

3D ガウススプラッティング再構成を用いた テニスコート検出向け視点分布拡張データ生成

単一のメートル系シーン – コートアライメントを共通の幾何情報源とする
キーポイント・領域・線・姿勢教師の整合生成

Motoki Kamimura

Tennis Lab

<https://github.com/Motoki0705/tennis-lab>

2026 年 9 月 16 日

概要

テニスの単眼画像からコート进行推定する課題は、白線や交点という局所的な画像証拠と、その証拠を一つの射影幾何へまとめる大域的な整合性の両方を要求する。キーポイントのヒートマップや線マスクは 2 次元では安価に教師を作れるが、なぜその交点はその画素に落ちるのかは教えない。そのため検出器は、局所的には妥当でも物理的には異なるコートへ対応する解を選ぶ。一方、画像ごとに正しいカメラ校正を付与することは、画像ごとに人手で幾何を測ることを意味する。

本稿はこの非対称性を、実会場の 3D ガウススプラッティング (3DGS) 再構成を使って移動させる。提案する GS-COURT では、まず画像から抽出したコート線証拠を推定した地上面へ持ち上げ、規制寸法のコートテンプレート进行共有メートル尺度で当てはめ、得られた剛体変換を学習に使わないカメラで一度だけ検証する。この検証を通ったシーンだけが、シーン – コート変換の権威として公開される。次に、復元カメラの凸包で解析的に制限した三次元軌道から新規視点を生成し、同一の変換からキーポイント、領域、線、線の意味分類、カメラ姿勢を同時に作る。人手の注釈費用は画像ごとではなく、シーンごとに一度のアライメント検証へ移る。

本研究の主たる問いは、実会場の外観を継承しつつ撮影位置・方向・可視範囲の分布を広げた新規視点が、放送映像中心の実データでは不足しがちな視点条件へテニスコート検出を適応させられるか、である。本稿はこの問いに対して、視点分布を制御した再構成由来の教師生成、単一のシーン – コートアライメントから複数教師を整合生成する契約、および比較相手へも適用する共通のアライメント評価手続きを提示する。画像数の増加、3DGS の利用、複数ヘッド化そのものを新規性とは主張しない。

本稿はこの設計を実測で裏づける。公開実装ベースラインの生のキーポイントにも同じ RANSAC アライメントを適用し、実写 held-out validation と合成 trajectory-group test のそれぞれで決定論的 120 件 (seed 42) を全 CPU で比較した。実写 validation では GS-COURT が僅かに上回り、PCK@0.01 は 1.0000 対 0.9779、対応誤差の中央値は 2.9155px 対 3.0000px である。合成 test では差が大きく、GS-COURT の PCK@0.01 が 0.9313 であるのに対し、ベースラインは 0.0019 で、有効なキーポイント対応は 29 点にとどまった。ただしこの差は、アーキテクチャと学習データが同時に異なる条件で測ったものであり、3DGS による視点拡張の因果効

果を分離しない。実写のみで学習した同一アーキテクチャ、同枚数の狭域・広域比較、未知会場の分離、複数 seed は未実施である。checkpoint 選択時に記録された合成 validation の値は別結果として扱い、交差モデル比較と混同しない。

1 はじめに

コート幾何は、テニス映像の下流処理すべての基準座標系である。ボールの三角測量、選手のコート座標への写像、カメラ間の統合、そして物理的に意味のある軌跡の推定は、画像中の画素が規制コート上のどこへ対応するかを知っていることを前提にする。しかし実際の映像では、カメラは移動し、コートを切り取り、斜めから見て、ときには複数のコートを同時に映す。したがって有用なコート検出器は、見えている白線の断片に印を付けるだけでなく、それらを一つの大域的説明へまとめる必要がある。

安価な注釈は、しばしばその逆を促す。ヒートマップの教師は交点がどの画素にあるかを与えるが、その交点がなぜその画素にあるかは与えない。局所的に似た二つの線の交わりは、別々の物理的な点、別々のコート、別々のカメラ姿勢に対応しうる。大容量のデコーダは、データセットの局所的なテクスチャ統計を学習しながら、下流が必要とする射影構造を獲得しないまままでいられる。画像ごとのカメラ校正を付ければこの曖昧性は消えるが、学習用の全フレームにメートル系の外部・内部パラメータを付与する費用は、少数の点をクリックする費用とは比較にならない。

■着想 本研究の出発点は、再構成された三次元シーンを、合成らしい背景の供給源としてではなく**幾何教師の生成器**として使えるという観察である。一つの動画から、リポジトリが公開する二つのコマンド境界を通して 3DGS シーン、校正済みの復元カメラ、微分可能なレンダラを得る [15]。このシーンを規制コートへメートル単位で整合させうえて、制御された三次元軌道に新しいカメラを置けば、各レンダ結果は厳密なカメラ行列、シーン－コート剛体変換、各コート点の投影座標と描画支持情報を自動的に受け取る。新しい視点を一つ増やす限界費用は、人手の注釈ではなく解析的な投影になる。

■主たる問い 本研究が評価したい問いは次の一つである。

実会場の外観を継承したまま、撮影位置・方向・可視範囲の分布を広げた新規視点を学習へ加えることは、放送映像中心の実データでは不足しがちな視点条件に対してテニスコート検出を適応させられるか。また、その効果を画像数の増加と切り分けられるか。

この問いに対して、本稿は次の三つを提示する。

1. **視点分布を制御した再構成由来の教師生成。** 復元カメラの水平凸包を解析的に内側へオフセットした領域に軌道全体を収める制約の下で、円・楕円・矩形・超楕円の軌道族を構成し、弧長様にサンプルした視点を軌道グループ単位で分割する。生成候補の分布ではなく、採用後に学習へ渡る視点の分布を記述できる形にする。
2. **単一のアライメントからの整合教師。** 一つのシーン－コート変換から、キーポイント、領域分割、

二値の線、線の意味分類、カメラ姿勢を同じ画像フレーム内で同時に生成する。この契約により、教師間で scope（対象コート・可視性・座標系）が食い違わない。

3. **共通のアライメント評価手続き**。比較相手の検出結果にも同じ RANSAC ベースのアライメントを適用し、検出精度と幾何登録の精度を分けて報告する手続きを定義する。学習データやアーキテクチャが異なるモデル間で、幾何の良し悪しを一つの数値へ潰さない。

■**実測した比較** 本稿はこの三つを設計で終わらせず、公開実装ベースラインとの比較を実行して報告する。domain ごとに決定論的 120 件 (seed 42) を選び、実写 held-out validation と合成 trajectory-group test の両方で、生のキーポイントに同一の RANSAC アライメントを適用した。推論は全 CPU で行った。実写 validation では両者が近く、GS-Court が PCK@0.01 と対応誤差の中央値で僅かに上回る。合成 test では差が大きく、ベースラインは有効な対応をほとんど返せない。古典的なコートモデル当てはめも別標本の補助 probe として走らせ、実写では動くが合成の multi-court 条件ではクラッシュと縮退が生じることを記録する。

■**主張しないこと** 本稿は、画像数を増やすこと、3DGS を使うこと、複数のヘッドを設けることをそれぞれ単独の新規性としては主張しない。本稿が提示できる比較は、アーキテクチャと学習データの両方が同時に異なる checkpoint と公開実装ベースラインの比較である。したがって合成側で大きな差が出て、それは 3DGS 利用の因果効果を分離しない。差を「視点拡張が効いた」と読むことはしない。実写のみで学習した同一アーキテクチャ、同一枚数の視点狭域・広域比較、既知会場と未知会場の分離、複数 seed は追加実験の対象であり、本稿はそれらを実施済みとして扱わない。また、学習へ渡った視点分布そのものの集計図も本稿には含めない。したがって結論は「汎化性能が高いことを証明した」ではなく、**合成分布への適応を実測し、視点拡張仮説を切り分ける評価手続きを与えた**、である。

以降、節 2 で関連研究を二本柱で整理し、節 3 で問題設定と座標規約、節 4 でシステム概要を述べる。節 5 が本稿の中心であり、節 6 で視点生成と教師生成、節 7 で検出器を簡潔に述べる。節 8 で比較条件、節 9 で結果、節 10 で限界と倫理、節 11 で結論を述べる。

2 関連研究

関連研究は二本柱で整理する。第一の柱はスポーツフィールド・コートの登録と校正であり、画像から何を取り出し、既知のフィールド形状へどう対応付け、何を出力するか系の系譜である。第二の柱はニューラル三次元再構成・合成データの下流利用であり、どのような学習データをどう作るかの系譜である。本研究はどちらの柱も置き換えず、**学習データの視点分布と、その分布を作るためのメートル系アライメント**に焦点を置く。

2.1 スポーツフィールドの表現と校正

スポーツ映像のカメラ校正は、画像から抽出したマーキング表現を既知のフィールド形状へ対応付ける問題として発展してきた。深い構造モデルによるフィールド位置推定 [11] は、検出と構造化されたマッチングを組み合わせる初期の代表例である。合成データによる校正 [2] は、既知形状を多数のカメラから投影した線画像と姿勢辞書を使って放送画像を校正する。ここで合成されるのは実会場の写実的な RGB ではなく、主としてフィールド形状を表す線テンプレートである点が、本研究との差分になる。

領域表現と学習型の補正を組み合わせる方法 [24] は、意味的な領域分割と相対的なホモグラフィ補正を結び付ける。学習した誤差モデルを通して校正を最適化する方法 [14] や、格子状のキーポイントと距離マップを共有ネットワークで扱う登録 [21] は、複数の幾何教師を共有表現へ与える系統である。テニスを含む評価を行った研究 [21] は、良好な結果を小さなカメラ移動やコート全体が写る場面の多さと関連付けており、視点条件が性能を左右することを示唆する。

キーポイントと線の対応付けを明示的に扱う系統も存在する。意味付きフィールド要素と既知三次元モデルの投影距離でカメラを最適化する TVCalib[26]、点と線の再投影誤差で校正を補正する PnLCalib[10]、任意のキーポイント分割を用いる一手の登録 [13]、キーポイント条件付きのラベル設計 [3] がこれにあたる。本研究の検出器は検出した線を入力して姿勢を解く直列構成ではなく、共有特徴から密な予測と姿勢を並列に回帰する。したがってこれらのソルバを本研究が内蔵しているとは主張せず、**点と線の幾何を一つの仮説へまとめる**という問題意識と、学習データの視点分布という差分のみを主張する。

古典的なコートモデル当てはめ [6] は、規制寸法のテンプレートを画像へ合わせるという本研究のアライメントと近い発想を持つ。本研究のアライメントは画像平面ではなく、再構成シーンのメートル系座標でテンプレートを当てはめる点が異なる。非放送・実用撮影を扱う研究も存在する。移動する撮影機器を含むスポーツフィールドのカメラ姿勢推定 [4] や、アマチュア撮影のテニス映像を対象とした線検出 [1] は、放送主カメラ以外の条件が実在の課題であることを示す。したがって「従来研究は放送映像のみを扱ってきた」とは記述しない。本研究の差分は、実写収録に依存する視点分布を再構成ベースで拡張し、その効果を画像数や外観の変更と切り分けて評価する設計にある。

評価手続き自体も研究対象である。コート平面のホモグラフィだけでは立体構造やレンズモデルの能力を評価しきれないこと、既知三次元物体の再投影を用いる校正非依存の評価が必要であることが指摘されている [16]。中央視点の追加が分布外の挙動をどう変えるかを調べる研究 [18] は、追加画像にカメラ真値が無い場合の評価の限界も示している。放送カメラの追跡を主題とする研究 [17] は、校正を一時点の推定ではなく時間方向の一貫性として扱う。本研究はこれらの指摘を踏まえ、検出精度と幾何登録の精度を同じ指標へ混ぜず、実写 held-out validation と合成 trajectory-group test を別の列として報告する。

2.2 3DGS・NeRF と合成データの下流利用

3DGS は異方性ガウスで放射輝度場を表現し、リアルタイムの新規視点合成を可能にする [15]。ニューラル再構成を検出器や姿勢推定器の学習データ生成に使う研究は、単なる見た目の合成ではなく、生成されたデータが下流タスクへ与える影響を測る点に特徴がある。NeRF からのデータ生成と下流タスクを微分可能な閉ループに置く Neural-Sim[8] は、「どの視点を生成するか」という分布設計の問題を明示する。NeRF 合成画像で位置推定器を学習させる LENS[20] や、3DGS と物理シミュレーションから 6DoF 物体姿勢のデータセットを作る PEGASUS[19] は、再構成と多視点 RGB・幾何教師の組み合わせが既に有用であることを示している。近年は 3DGS を 3D 物体検出のためのデータ生成器として評価する研究も現れている [29]。物体を切り出して背景画像へ合成する系統 [27] を含め、「3DGS で下流用データを生成する」こと自体を本研究は新規性として主張しない。

手続き型の合成データ生成も同様に確立している。Kubric[9] は大規模で再現可能なデータセット生成を目指し、BlenderProc[5] はその実装基盤として広く使われている。スポーツのフィールド検出に限っても、シミュレータ由来の RGB で検出器を学習させる研究 [22] が存在する。この系統では合成 RGB による検出改善自体が既に報告されているため、本研究の差分は「合成データでフィールド検出を改善する」ことではなく、**実会場の再構成**を出発点にすること、および**撮影位置・方向の分布**を制御して外観変更や画像数増加と切り分ける設計を置くことにある。

2.3 本研究の位置づけと引用上の注意

以上の整理から、本研究は次の三点で先行研究と区別される。

1. 学習データはシミュレータの仮想会場ではなく、対象ドメインの実映像から再構成したシーンと、そこで一度だけ検証されたメートル系コートアライメントから作る。
2. 生成画像は背景の差し替えではなく、復元カメラの凸包で制限した軌道からのレンダ結果である。したがって外観は撮影会場に固定され、可変なのは撮影位置・方向・可視範囲と対象コートである。
3. 単一のシーンーコート変換から、キーポイント、領域、線、線の意味分類、カメラ姿勢を同じ画像フレームで生成する。教師どうしの不整合はデータ生成の段階で生じない。

引用に際しては次の版管理上の注意を置く。PnLCalib[10] は CVPRW 2024 の発表 *No Bells, Just Whistles* の拡張版であり、同一 arXiv 系列の初版と拡張版を独立した二つの発明として数えない。TVCalib[26] の比較には主カメラ中心の評価部分集合が使われており、本研究で参照する場合も対象集合を明示する。SoccerSynth[22] の条件では複数カメラと地面色が同時に変わるため、本研究では視点のみの寄与を切り分ける条件を別に用意する。公開実装である TENNIS COURT DETECTOR [28] は本研究が実写 source と比較相手として実際に用いるもので、付随する論文の有無や再配布条件は付録 付録 C に記す。

表 1: 座標フレーム。すべての剛体変換は正規直交・行列式 +1 の同次行列として保存する。一様尺度はメートルアダプタが持ち、剛体変換の内部へは隠さない。

フレーム	単位と軸	契約
正規化シーン $\mathcal{S}_n$	正規化、右手系	再構成が公開する座標。ガウス平均と復元カメラはここに住む。
メートルシーン $\mathcal{S}_m$	メートル、右手系	$\mathcal{S}_n$ の一様尺度変換。受理された全コートの共通の土台。
コート $\mathcal{C}_i$	メートル。+X 右サイドライン、+Y 遠ベースライン、+Z 上	規制寸法と物理点の番号付け。
カメラ $\mathcal{V}$	OpenCV。+x 右、+y 下、+z 前	$\mathbf{T}^{\mathcal{S}_m \leftarrow \mathcal{V}}$ はカメラからシーン。投影はその逆変換を用いる。
正準コート $\mathcal{N}$	メートル、対象コート相対	カメラ端の選択 $S \in \{I, R_z(\pi)\}$ を適用した後のコートフレーム。姿勢教師の基準。
モデル画像	補正後画素	キーポイントのロジット、主点、焦点距離、再投影残差を同じフレームで扱う。

3 問題設定と座標・評価対象

3.1 入力と出力

本研究が解く検出課題は、単眼画像 $I \in \mathbb{R}^{H \times W \times 3}$ から、規制コートの物理的な点とカメラ幾何を同時に推定することである。コートは規制寸法が既知であり、物理的な点は十四点 $\{\mathbf{X}_k\}_{k=0}^{13}$ （以降 KP14）として順序を固定する。検出器の出力は次の四つである。

1. **キーポイント**：各チャンネルが一つの物理点へ対応する十四枚のヒートマップ。
2. **領域分割**：コート面を背景と六種類の領域に分けるクラス写像。
3. **線**：コート平面上の線幅付き領域を投影した二値マスクと、線を種類ごとに区別する意味ラベル。
4. **カメラ**：カメラ中心 $\mathbf{C}$ 、カメラから正準コートへの回転 $\mathbf{R}^{\mathcal{N} \leftarrow \mathcal{V}}$ 、焦点距離 f 。

キーポイントの順序は画像座標から推測しない。どのチャンネルがどの物理点かはデータ側の契約であり、学習時には密な教師と姿勢教師が同じ順序を指していることを検証する。

3.2 フレーム

$\mathbf{T}^{b \leftarrow a}$ はフレーム a の座標をフレーム b へ写す同次変換とする。表 1 に本研究が用いるフレームを示す。再構成が出力する正規化シーンフレーム $\mathcal{S}_n$ とメートル系シーンフレーム $\mathcal{S}_m$ の間には一様な尺度だけを置き、尺度を剛体変換の中へ隠さない。各コートは固有のメートル系フレーム $\mathcal{C}_i$ を持ち、下流のデータ生成が受け取るのはシーンとコートの相互変換だけである。変換の向き、姿勢の直列化順序、可視性の層は付録 付録 A に完全な契約として記す。

3.3 評価対象

評価は検出と幾何に分ける。

検出 画像から得られる KP14、領域、線の予測精度。実写の held-out validation と、合成の trajectory-group test を別の列として報告する。

幾何 検出結果を規制コートへ登録したときの整合性。検出精度と登録精度を一つの数値へ潰さない。

実写側の source には独立した test split が存在しない。本研究が使う実写データは train と validation のみであり、学習はこの validation へ強く集中しやすい。提案手法は、実会場の再構成から新しい視点を生成することで、この集中を視点分布の設計へ置き換える。

3.4 視点分布という中心変数

本研究の中心変数は、学習に渡る画像の視点分布である。ここで視点とは、カメラ中心、姿勢、およびコートのどの部分が見えているか（可視範囲）の組を指す。

視点分布を動かすとき、次の三つを同時に動かさない。

1. **画像数**：視点を増やせば画像も増える。同じ枚数のまま狭域・広域を比較する条件を別に用意する。
2. **外観**：会場・時間帯・表面色を変えれば、視点以外も変わる。本研究の生成画像は一つの再構成シーンの外観を継承するため、外観の多様化は学習時の画像処理へ委ねる。
3. **教師の種類**：ヘッドを増やせば教師も増える。視点分布の効果を主張する比較では教師構成を固定する。

本稿が提示する実験計画は、この三つを順に固定しながら視点分布だけを動かす条件を定義する（節 8）。本稿の時点で測定済みの値は、checkpoint 選択時に記録された合成 validation の値のみである。

4 システム概要

システムは二つの独立した境界を持つ（図 1）。

■**シーン境界** 再構成との境界は、公開された標準シーン出力だけを受理する。そこには画像、校正済みカメラ、疎な三次元点、明示的な座標規約、レンダリング可能なガウスモデルが含まれる。コート側の処理は再構成の内部実装や隠れたチェックポイント配置を参照せず、公開された二つのコマンド（シーン出力と任意カメラのレンダリング）のみを介する。出力の検証ではスキーマ、カメラ識別子、形状、型、有限性、内部パラメータ、回転の直交性、相互変換の整合性を確認する。

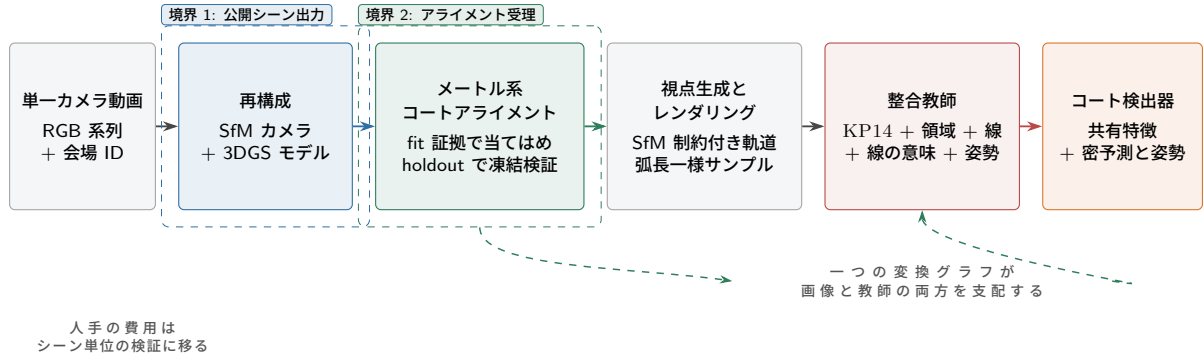


図 1: システム概要。単一カメラの動画を再構成し、得られた 3DGS シーンをメートル系のコートアライメントへ通す。アライメントが受理されたシーンだけが、制御された三次元軌道からのレンダリングと整合した教師生成を許される。人手の検証費用は画像あたりではなくシーンあたりに一度だけ発生し、その一つの変換が画像と全教師を同時に支配する。

■メートル境界 アライメントは、線証拠、尺度、トポロジー、相互変換、holdout 残差のすべてが型付きの判定を通ったときだけシーンを受理する。受理されたシーンは $\mathcal{L} = \{\mathbf{T}^{S_m \leftarrow C_i}, \mathbf{T}^{C_i \leftarrow S_m}, \mathcal{B}, \mathcal{M}\}_{i=1}^{N_c}$ を公開する。ここで $\mathcal{B}$ は複数コートの配置範囲、 $\mathcal{M}$ は fit と holdout の指標である。下流のデータ生成はこの権威を再推定・再解釈しない。

■生成と学習 受理後は、軌道候補の列挙、弧長一様サンプリング、軌道グループ単位の分割、任意カメラのレンダリング、教師の生成が順に行われる。学習側は、対象コートを基準にカメラ端の向きを正準化し、共有特徴から KP14、領域、線、線の意味、姿勢を予測する。

この構成で重要なのは、どの段階も欠けた権威を静かに補わないことである。アライメントが失敗したシーンは棄却され、代替の一コート仮定を置かない。holdout が崩れた変換は再当てはめせず失敗とする。教師の順序が食い違う sample は学習へ入らずエラーになる。再構成の外挿領域では画質が保証されないため、軌道は復元カメラの凸包を内側へオフセットした領域へ解析的に制限する。

5 コートアライメント

本節は本稿の中心である。目標は、再構成シーンの正規化座標と規制コートのメートル座標の間に、**監査可能で、失敗時に停止する**変換を一つ定めることである。この変換が決まれば、以降の視点生成と教師生成は解析的な投影だけになる。逆にここが誤れば、どれだけ高品質なレンダリングも誤った幾何教師を大量生産する。したがって設計の要は精度の最大化ではなく、証拠の分離、尺度の一意化、トポロジーの検査、そして不合格時の明示的な停止である。

5.1 証拠の分割と事前検査

最初に、どのカメラの証拠を当てはめに使い、どのカメラを検証に残すかを定める。この分割は当てはめの前に固定し、結果を見てから入れ替えない。既定では再構成カメラを復元フレーム番号

表 2: 段階ごとの権威と失敗時の挙動。どの段階も、欠けた権威を下流で静かに補わない。

段階	公開する権威	推測せず棄却するもの
再構成	シーンスキーマ、復元カメラ、内部パラメータ、正規化点群、レンダ可能な 3DGS	隠れた再構成経路、壊れた配列、非直交回転、公開コマンドの欠落
アライメント	共通メートル尺度、相互のシーン - コート変換、トポロジー、fit/holdout 指標	コート一面への縮退、holdout の再当てはめ、尺度不一致、意味セグメント被覆の不足
データ生成	RGB と深度、対象コート、カメラ変換、KP14 の物理番号、幾何妥当性と描画支持、軌道グループ分割	スキーマ変換、最近傍による点の同一視、フレーム単位の分割漏洩、視点の差し替え
検出器	型付き密教師、姿勢ベクトル、補正後の内部パラメータ、有効領域マスク	未対応 source や未対応補正、単一ピーク前提での多峰キーポイント、姿勢枝またはキーポイント枝の欠落

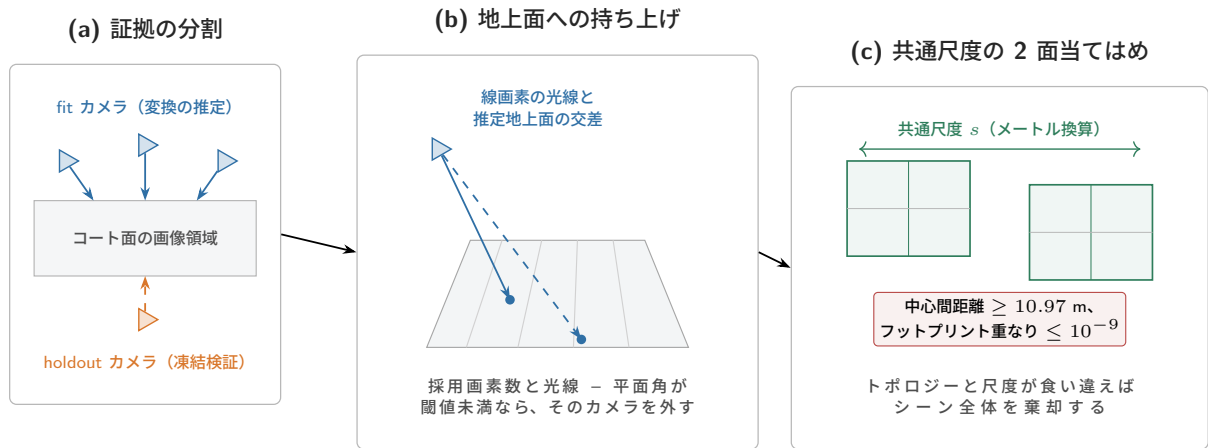


図 2: メートル系アライメントの流れ。カメラは当てはめの前に fit と holdout へ固定分割する。fit カメラの線証拠を推定地上面へ持ち上げ、共通尺度の規制テンプレートを二面当てはめ、最後に剛体変換をメートル系シーン座標で求める。凍結した変換は holdout カメラと全テンプレートのトポロジーを説明しなければならない。カメラ端の正準化には二つの固有回転 I と $R_z(\pi)$ だけを使う。

とカメラ識別子の順に整列し、時間方向のギャップを二分して得られる入れ子順序から 48 台を選ぶ。その 48 台を、fit 8 台と holdout 4 台からなる単位で決定的に分割する（48 台では fit 32 台、holdout 16 台）。この分割は乱数に依存せず、変換を求めた後に holdout を当てはめへ戻す経路は実装しない。

事前検査は当てはめの前に走り、スキーマ、カメラ識別子の一意性、配列形状と型、有限性、内部パラメータの妥当性、回転行列の直交性と行列式、シーン - カメラ変換とその逆変換の整合性を確認する。ここで落ちたシーンは以降へ進まない。検出線モデルの読み込みや GPU 確保より前に落とすことで、設定ミスが長時間の計算の後に発覚することを避ける。

5.2 地上面の推定と線証拠の持ち上げ

線は画像上では二次元の証拠にすぎない。メートル尺度を得るには、まず線がどの平面上に描かれているかを決める必要がある。疎な再構成点から候補平面 $\pi_g = \{\mathbf{x} : \mathbf{n}^\top \mathbf{x} + b = 0\}$ を RANSAC で推定し、支持点を三度再当てはめして精緻化する。採用は支持点数の下限、法線と上方向の余弦、正のカメラ側の割合、支持点の範囲、カメラ高さの分布といった複数の検査をすべて満たす場合に限る。

検出した線の画素 $\tilde{\mathbf{u}}$ に対し、それを観測した復元カメラはシーン座標の光線 $\mathbf{r}(\lambda) = \mathbf{o} + \lambda \mathbf{d}$ を定める。平面との交点は

$$\lambda^* = -\frac{\mathbf{n}^\top \mathbf{o} + b}{\mathbf{n}^\top \mathbf{d}} \quad (1)$$

であり、光線－平面のなす角の余弦、カメラ前方であること、シーンの範囲内であることの検査を通った点だけを残す。線の証拠が一つも残らないカメラは証拠集合から明示的に外す。残った証拠が下限に満たなければ、代替の平面仮定を置かずエラーにする。

持ち上げた点は地上面上の二次元基底で表現し、メートル尺度未定の証拠集合 $\mathcal{E}$ とする。尺度が未定であることが、次の段階の理由である。

5.3 共通尺度の規制テンプレート当てはめ

規制コートは寸法が既知である。そこで正準コートの各線分をサンプルし、テンプレート $\mathcal{Q}$ とする。証拠集合 $\mathcal{E}$ への距離を $d(\mathbf{a}, \mathcal{E}) = \min_{\mathbf{e} \in \mathcal{E}} \|\mathbf{a} - \mathbf{e}\|_2$ と書くと、実装した提案スコアは

$$J(\mathbf{c}, \theta, s) = \frac{1}{|\mathcal{Q}|} \sum_{\mathbf{q} \in \mathcal{Q}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{d(s\mathbf{R}(\theta)\mathbf{q} + \mathbf{c}, \mathcal{E})}{s\sigma} \right)^2 \right], \quad (\mathbf{c}^*, \theta^*, s^*) = \arg \max J \quad (2)$$

である。ここで s はメートルあたりのシーン単位（正規化座標の換算）、スコアの幅は $\sigma = 0.5$ m である。探索は有界の差分進化法で行い、タイル化した中心、方位帯、尺度を覆う。

■なぜ二面同時に当てはめるか 一つのコートだけを当てはめると、尺度と位置が縮退し、見えている一本のベースラインに合うだけの解が残る。実会場の再構成には複数のコートが写っていることが多いため、本手法は二面を同時に要求する。一面目の当てはめ後にその証拠を抑制し、二面目の仮説を別に探索する。二つの仮説は、線トポロジーの整合、フットプリントの非重複（重なり $\leq 10^{-9}$ ）、中心間距離の下限、元尺度の一致を満たさなければならない。その後、共通の尺度を固定して中心を再当てはめする。この制約が、剛体変換を求める前にメートル尺度を一意化する。表 3 に採用した閾値を示す。

受理された共通尺度を s_* とすると、メートルアダプタは

$$\mathbf{x}_{S_n} = s_* \mathbf{x}_{S_m}, \quad \mathbf{x}_{S_m} = s_*^{-1} \mathbf{x}_{S_n} \quad (3)$$

である。一様尺度だけを置き、剛体変換の中へ尺度を混ぜない。

表 3: 採用したアライメント判定の閾値。これらは実行可能な受理条件であり、達成された精度ではない。実際の権威は型付き設定ファイル側にあり、本表はその要約である。完全な一覧は付録 付録 B に置く。

判定	閾値
証拠の所有権	決定的に選ぶ 48 カメラ。fit 8 : holdout 4 の単位で固定分割 (48 カメラでは 32 / 16)
地上面	支持点 ≥ 1000 、normal と上方向の余弦 ≥ 0.97 、正のカメラ側割合 = 1
投影証拠	有効なカメラあたり ≥ 20 点
コート仮説	ちょうど 2 面。中心間距離 ≥ 10.97 m、フットプリント重なり $\leq 10^{-9}$
共通尺度	元尺度の相対不一致 ≤ 0.07290401
対応構築	距離 ≤ 0.25 m、カメラあたり 3–200 対応
fit 受理	カメラ ≥ 6 、対応 ≥ 100 、0.30 m 以内の内点率 $\geq 90\%$ 、RMS と q95 ≤ 0.30 m
holdout 受理	カメラ ≥ 3 、対応 ≥ 80 、0.30 m 以内の内点率 $\geq 90\%$ 、RMS と q95 ≤ 0.30 m
全テンプレート	0.30 m 以内の内点率 $\geq 60\%$ 、q95 ≤ 1.50 m、全意味セグメントの内点率 $\geq 50\%$
変換と投影	逆変換の絶対許容 10^{-6} 、投影の絶対許容 10^{-5} px

5.4 剛体変換とフレームの確定

正準コートの点 $\mathbf{x}_j$ と持ち上げたメートル系シーン点 $\mathbf{y}_j$ の対応が得られたら、最終変換は Kabsch 解

$$(\mathbf{R}_i, \mathbf{t}_i) = \arg \min_{\mathbf{R} \in \text{SO}(3), \mathbf{t} \in \mathbb{R}^3} \sum_j \|\mathbf{R}\mathbf{x}_j + \mathbf{t} - \mathbf{y}_j\|_2^2, \quad \mathbf{T}^{\mathcal{S}_m \leftarrow \mathcal{C}_i} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_i & \mathbf{t}_i \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix} \quad (4)$$

である。鏡映が選ばれないよう $\det \mathbf{R}_i = 1$ を強制する。式 (4) に尺度が現れないのは、尺度が式 (3) で既に確定しているためである。

対応は距離 ≤ 0.25 m の範囲で構築し、寄与カメラあたり 3–200 対応の範囲で採用する。対応点は最近傍だけでなく、対象コートの物理的な線分上で対応を取る。これにより、ある一本のベースラインだけに合う解が全体の姿勢として通ってしまうことを避ける。

5.5 凍結検証と停止条件

fit カメラの対応から式 (4) を推定した後、holdout カメラはこの変換を**再当てはめせず**に評価する。検証は対応点の最近傍残差だけでなく、コートテンプレート全体をサンプルして行う。これは、見えている一本のベースライン上の良い残差が、大域的に誤ったコートを隠すことを防ぐためである。

受理条件は次の四層からなる。

1. **fit 受理**：カメラ数、対応数、0.30 m 以内の内点率、RMS と q95 がすべて閾値内であること。

2. **holdout 受理**：同じ指標を凍結変換で満たすこと。
3. **全テンプレート**：内点率 $\geq 60\%$ 、 $q_{95} \leq 1.50$ m、**すべての意味セグメント**が内点率 $\geq 50\%$ であること。
4. **変換と投影**：相互変換の整合と投影の整合。

第三の条件が重要である。平均の内点率だけを見ると、コートの一部が完全にずれていても通ってしまう。意味セグメントごとの被覆を要求することで、遠い側のコート、サービスライン、サイドラインのいずれかが系統的にずれた仮説を棄却する。

すべての条件を満たした変換のみが節 4 の $\mathcal{L}$ として公開される。一つでも欠ければシーンは棄却され、「とりあえず一面だけの変換」や「holdout を使って再当てはめした変換」を返す経路はない。この停止は理論上の保証ではなく、誤った幾何教師が数千枚単位で生成されることを防ぐ実務上の要件である。過去の B00 の校正試行は、この停止が実際に発火する例である（当時の判定条件による）。集約した fit 残差が閾値を満たしても、fit のカメラ集合を 8 グループずつ三通りに選び直すとコート中心が最大 9.08 m、方位が 89.94° ずれ、安定性の判定で棄却された。その後の局所再当てはめは fit の各 gate を通ったが、凍結した変換による holdout は距離重み付き q_{95} が 1.240 m、グループ別のテンプレート被覆が最小 0.223 と下限を下回り、holdout の判定で棄却された。いずれの試行でも機械受理のアライメント契約は公開されていない。これは失敗ではなく、設計どおりの挙動である。

5.6 カメラ端の正準化

コートは線対称に近いため、カメラがコートのどちら側にあるかで「近い側」「遠い側」の意味が入れ替わる。この曖昧性を放置すると、物理点の番号と姿勢教師が矛盾する。

本研究はコートフレームでカメラ中心の Y 座標を見て、二つの固有回転だけを使う。

$$\mathbf{T}^{\mathcal{N} \leftarrow \mathcal{V}} = \mathbf{S} \mathbf{T}^{C_i \leftarrow \mathcal{V}}, \quad \mathbf{S} \in \{\mathbf{I}, \mathbf{R}_z(\pi)\} \quad (5)$$

$Y < 0$ なら $\mathbf{I}$ 、 $Y > 0$ なら $\mathbf{R}_z(\pi)$ を選び、キーポイントの番号置換と回転を同時に適用する。 $|Y|$ が 10^{-6} m 以下の中央面近傍は、近い側と遠い側が幾何的に定義できないため、姿勢で無理に決めずにその sample を棄却する。左右の割り当ては常にコート局所の X に従う。

この正準化は画像から絶対方位を識別したことを意味しない。カメラがコートのどちら側にあるかという物理的な情報を使い、表現の重複を取り除いているだけである。

6 3DGS による視点生成と教師生成

アライメントが受理されたら、そのシーンは校正済みの画像生成器として使える。本節では、どの視点を生成し、同じ変換からどの教師を作るかを述べる。

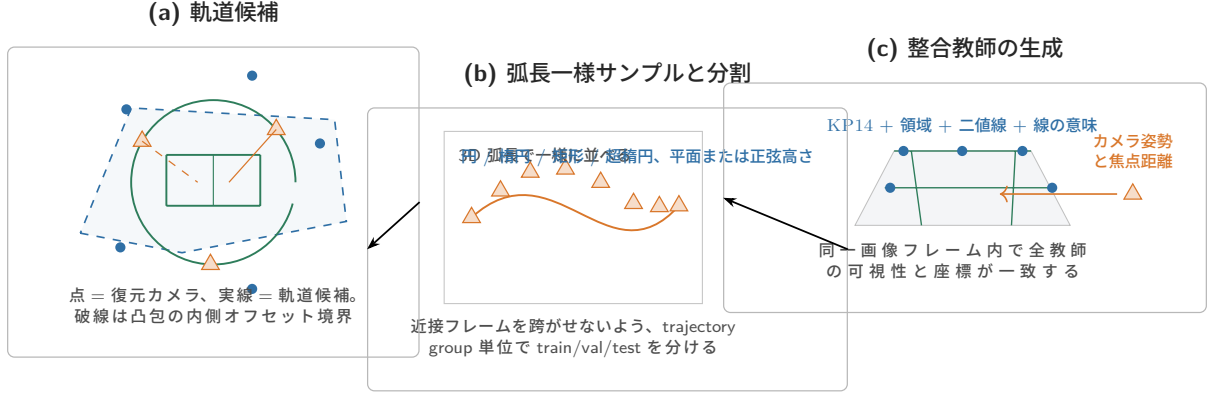


図 3: 視点生成と教師生成。軌道候補は復元カメラの水平凸包を内側へオフセットした領域へ解析的に制限する。経路は三次元弧長で一様にサンプルし、軌道グループ単位で train/validation/test を分ける。各レンダ結果には、同じ変換からキーポイント、領域、二値線、線の意味分類、カメラ姿勢が同時に付く。

6.1 SfM 制約付き軌道

3DGS は観測されたカメラの近傍では忠実だが、撮影範囲の外側では品質を保証しない。したがって視点を広げる操作は、再構成が支えられる範囲へ明示的に制限する必要がある。

本手法は会場中心と各コート中心に対し、基準半径を復元カメラの水平オフセットの 90 パーセントから取る。これは提案尺度を会場ごとに適応させる。型付き直積が形状（円・楕円・矩形・超楕円）、半径スケール、軸比、面内方位、基準高さ、鉛直変動を列挙する。局所経路は

$$\gamma(\theta)_{xy} = \mathbf{R}(\phi) \begin{bmatrix} a \cos \theta \\ b \sin \theta \end{bmatrix}, \quad a = r_{90}\alpha, \quad b = a\beta, \quad (6)$$

$$\gamma_z(\theta) = h_0 + A \sin(n\theta + \varphi) \quad (7)$$

の形を取る。 $\beta = 1$ が円、 $A = 0$ が平面経路である。すべての高さは正でなければならない。

■凸包による解析的制限 候補の採否はサンプル点ではなく曲線全体で判定する。各中心について復元カメラの水平座標の凸包を取り、その頂点平均を基準に $1 + \epsilon$ 倍へ広げ、さらに余白 0.5 m だけ内側へオフセットする。単位尺度の形状写像 $\mathbf{A}$ に対し、半平面法線 $\mathbf{n}$ 方向の厳密な支持関数を $\mathbf{A}^\top \mathbf{n}$ で評価できるため、「サンプルした頂点が入っている」ではなく**軌道全体が入っている**ことを線形制約として保証できる。中心が有効領域の外ならエラーにする。この制約はカメラ位置のヒューリスティックであり、画質の保証ではない。この限界は節 10 で述べる。

■弧長一様サンプリング 楕円上や鉛直変動のある経路上では、 θ の等間隔は距離の等間隔ではない。パラメータを 4096 点でサンプルし、三次元の累積弧長関数を作り、弧長で一様に補間する。閉ループの隣接間隔が設定上限（既定 1.05 m）以下になるまで点数を増やす。候補順序と選択は固定 seed と明示的な安定フィールド順序を使う。

表 4: 軌道とサンプリングの方針。 数値は設定上の下限または予算であり、実際に採用された視点分布の証明ではない。採用後の分布は manifest から集計して報告する。

次元	設定値
平面経路	円・楕円・矩形・超楕円。軸比 1.0, 0.8, 0.65。方位 $0^\circ, 45^\circ, 90^\circ$
半径と高さ	復元オフセットの 0.65–0.95 倍。基準高さ 1.5, 2.25, 3.0 m
鉛直経路	平面または正弦。振幅 0.0, 0.25, 0.5 m
視野	注視点高さ 0 または 1.5 m。水平画角 45° – 110° （会場別の設定）
サンプリング	seed 695。三次元弧長一様。隣接間隔の上限 1.05 m
被覆	提案予算 4800。軌道グループ下限 24、採用フレーム下限 2000
分割と描画	軌道グループ単位で 8:1:1。8 shard
SfM 制約	凸包を 0.5 m 内側へオフセット。空間被覆セル 1.0 m

■**軌道グループ単位の分割** 経路全体は分割の前にサンプルし尽くす。同じ trajectory group に属するフレームは必ず同じ train / validation / test のいずれかに入る。これにより、隣接するほぼ同一の視点分割を跨いで漏洩することを防ぐ。分割比率は 8:1:1 である。

ただし本研究は、この分割が**未知会場への汎化**を保証すると主張しない。軌道グループ分離が支えるのは「同じ会場の未学習視点」の一部であり、未知会場はシーン集合そのものを分けたときに初めて評価できる。

6.2 レンダリングと教師

メートル系カメラは正規化シーン単位へ変換され、公開されたレンダラへ渡される。レンダラは RGB、深度、alpha、画素支持の証拠を返す。本研究のパイプラインは、別途描画したコート画像を貼り付けることをしない。したがって背景、面の外観、遮蔽の構造は、元動画から再構成されたままである。

正準コートの物理点 $\mathbf{X}_k$ について、

$$\mathbf{X}_k^\vee = \mathbf{T}^{\vee \leftarrow \mathcal{S}_m} \mathbf{T}^{\mathcal{S}_m \leftarrow \mathcal{C}_i} \mathbf{X}_k, \quad \tilde{\mathbf{u}}_k = \mathbf{K} \mathbf{X}_k^\vee, \quad \mathbf{u}_k = \begin{pmatrix} \tilde{u}_k & \tilde{v}_k \\ \tilde{w}_k & \tilde{w}_k \end{pmatrix} \quad (8)$$

を計算する。各記録はメートル系シーン位置、カメラ深度、画素座標と正規化座標、カメラ前方の状態、画面内の状態、描画支持のフラグを保持する。描画支持フラグは半径 1 画素の近傍に十分な alpha と正の描画深度があることを意味し、点単位の深度遮蔽判定ではない。

この四つの状態は区別して保持する。

1. **カメラ前方**：カメラ深度が正であること。
2. **画面内**：投影座標が画像の内側にあること。
3. **描画支持**：半径 1 画素の近傍に十分な alpha と正の描画深度があること。
4. **教師有効**：上の生成物の論理積。

この層別が重要なのは、「見えている」と「監督してよい」が同じではないからである。コート線の画素が遮蔽されている場合、正解として描くべきなのは画像上で見えるマーキングだけなのか、物理的に存在するコート構造なのかで、教師の意味が変わる。本研究は四つの状態を保存し、教師有効の定義をデータ側の契約として固定する。意味付けの選択は節 10 で限界とともに述べる。

■生成される教師 同一の変換から次の教師が生成される。

- **キーポイント**：十四チャンネルのヒートマップ。チャンネルと物理点の対応は固定で、画像座標から同一視しない。
- **領域分割**：背景と六種類の領域。コート半回転で対応する領域には同じラベルを描く。
- **二値の線**：コート平面上の線幅付き領域を投影したマスク。通常線 7.5 cm、ベースライン 15 cm を既定とする。
- **線の意味分類**：どの線種かまで区別するラベル。
- **カメラ姿勢**：カメラ中心、カメラから正準コートへの回転、焦点距離。

■姿勢の生成 公開サンプルは $\mathbf{T}^{S_m \leftarrow V}$ 、 $\mathbf{T}^{S_m \leftarrow C_i}$ 、 $\mathbf{K}$ を保存し、姿勢ベクトルを重複して持たない。補正後にモデル側のアダプタが

$$\mathbf{T}^{C_i \leftarrow V} = (\mathbf{T}^{S_m \leftarrow C_i})^{-1} \mathbf{T}^{S_m \leftarrow V} \quad (9)$$

を導出し、対象側の正準化 式 (5) を適用する。姿勢は三並進と三回転の六自由度を持ち、補正後の焦点距離は剛体変換とは別に運ぶ。補正は画像だけでなく内部パラメータと教師有効性を同時に更新し、すべての監督量を同じ補正後フレームで扱う。

一度 式 (9) がシーンに対して受理されれば、追加のレンダ視点には点のクリックも線の追跡もフレーム単位の外部校正も要らない。人手の費用は動画の取得と、シーン単位のアライメント検証に集約される。この償却が、視点を大量に増やす操作を現実的にする。

7 検出器

本節は検出器を簡潔に述べる。本研究の主張はアーキテクチャではなくデータ分布にあるため、ここでは設計の要点と、教師の整合性をどう保つかだけを記す。

7.1 構成

入力画像を画像エンコーダへ通し、パッチトークン列を得る。本研究の実装では DINOv3 ViT-B/16 [25] を凍結して用いる。タスク側の Transformer がパッチトークン間で自己注意を行い、その出力を軽量な DPT 系デコーダ [23] が画像解像度へ戻す。密なヘッドは KP14、領域、二値線、線の意味分類を予測し、別のヘッドがカメラ姿勢と焦点距離を回帰する。

設計上重要なのは次の二点である。

1. 密な予測と姿勢は**並列**であり、検出した線を姿勢ソルバへ入力する直列構成ではない。したがって本研究は TVCalib や PnLCalib のソルバを内蔵しない。
2. キーポイントのチャンネルは物理点へ一対一に対応し、チャンネル数の水増しや、画像座標からの順序推測を行わない。

姿勢はカメラ中心の三値、回転の連続六次元表現、対数焦点距離の計十値として回帰する。連続六次元表現 [30] は四元数の符号と正規化の曖昧性を避ける。主点は補正後の対象内部パラメータから供給し、ヘッドは予測しない。焦点距離は等方かつ skew なしの契約であり、レンズ歪みや主点移動は解かない。この限界は節 10 に記す。

7.2 マルチタスク教師の整合

四種類の教師を同時に学習させると、教師どうしの scope が食い違う危険がある。本研究は次の整合条件をデータ側で強制する。

- すべての密な教師と姿勢教師が**同じ対象コート**を指す。多面の再構成では、対象コートを先に一つ決めてから全教師を生成する。
- キーポイントの物理番号が、密教師と姿勢教師で完全に一致する。食い違えばアダプタ構築時にエラーにする。
- 可視性と教師有効性のマスクが、全教師で同じ画像フレームに基づく。補正はすべての監督量を一度に更新する。

これらは性能を直接上げる仕掛けではなく、教師の意味が一意に定まることを保証する条件である。多面コートで教師の scope が混ざると、損失は下がりながらコートの同一性が壊れる。本研究はその状態を許さない。

7.3 本稿が主張しないこと

複数のヘッドを持つこと自体は新規性ではない。共有表現へ複数の幾何教師を与える研究は既に存在する [21]。本研究が検出器について主張するのは、再構成由来の教師が、同じ幾何から生成されているがゆえに教師間の整合条件を満たしやすいという点と、その条件を実装で強制しているという点である。アーキテクチャの優劣や勾配の診断は本稿の範囲外であり、必要な比較は節 8 の計画に含める。

8 比較実験の設計

本節は評価の設計を述べる。数値そのものは節 9 に置き、本節ではどの比較が何を切り分けるかを固定する。

表 5: 合成データセットの採用数。数値は生成 manifest (dataset.json と splits.json) から集計した。分割は trajectory group 単位で、同じグループのフレームは分割を跨がない。合計は公開記録にある 8,433 枚と 2,094 の再生成差分だけ異なる。

会場	コート数	採用	train	validation	test
B00	2	2,176	1,718	220	238
B01	3	2,052	1,559	295	198
B02	1	2,094	1,648	194	252
B03	1	2,093	1,669	226	198
合計	7	8,415	6,594	935	886

表 6: 実写データの分割。公開実装付属のデータには独立した test split が無い。したがって実写側で報告できるのは held-out validation であり、これを未知会場や非放送実写への汎化とは呼ばない。

集合	枚数	分割	本研究での扱い
公開実写データ全体	8,841	—	十四点注釈
train	6,630	75%	学習に使用
validation	2,211	25%	held-out validation
test	—	無し	未知会場・非放送の評価には別途データが必要

8.1 データ

■合成側 実会場の 3DGS 再構成から作ったデータセットを用いる。表 5 に採用数を示す。四つの会場 B00–B03 を対象とし、trajectory group 単位で train / validation / test を分けている。test 集合は trajectory-group-disjoint であり、同じ会場の未学習視点を評価する。これは未知会場への汎化ではない。

■実写側 TENNIS COURT DETECTOR 公開実装付属の実写データ (8,841 枚、十四点注釈) を用いる。配布物は train と validation に分かれており、本研究が確認した範囲では独立した test split が存在しない。したがって実写側で報告できるのは held-out validation である。

8.2 比較相手

■公開実装ベースライン TENNIS COURT DETECTOR [28] の固定 commit e5cd4f1c を用いる。この実装は TrackNet 系のヒートマップ回帰 [12] をコート点検出に適用したもので、補助中心点を含む十五チャンネルを 640×360 で出力する。学習済み重みは公開配布物から取得し、取得物の SHA-256 を付録 付録 C に記録する。本研究は重みを再学習せず、配布された検出器をそのまま比較相手として使う。

表 7: 視点分布を切り分けるための比較計画。 本稿の時点ですべて未実施である。各条件は同じ再構成シーン、同じ教師 schema、同じモデル、同じ初期重み、同じ更新回数を持ち、動かす変数を一行に一つだけにする。

	学習データ	切り分けるもの
A	実写のみ	実写学習の基準
B	合成・視点狭域のみ（同枚数）	制限された視点での基準
C	合成・視点広域のみ（B と同枚数）	視点範囲だけの効果
D	同じ実写量 + 合成・狭域（同じ合成枚数）	実写を使う条件の基準
E	同じ実写量 + 合成・広域（D と同合成枚数）	実写下での視点範囲の効果

■**古典的手法** Farin らの古典的コートモデル当てはめ [6] の派生実装 [7] (commit 762d0775、BSD-3-Clause) を補助的な stress probe として走らせる。主比較と同じ標本ではなく、決定論的に選んだ実写 10 件と合成 B00 10 件を使う。結果は節 9.5 に主比較とは別に示す。

■**比較手続き** アーキテクチャも学習データも異なる検出器の生の点誤差を並べても、幾何の良し悪しは決まらない。そこで我々は、各検出器の生のキーポイントに対し、**同一の RANSAC ベースアライメント**を適用し、その成功率と再投影残差を報告する。これにより検出精度と登録精度を分ける。公開実装は生のキーポイントからホモグラフィを解く段階も持つが、確認した環境ではこの段階が現行の NumPy と SciPy で動作しないため、本研究はこれを再現せず、生のキーポイントを共通手続きへ渡す。

共通手続きは正準規制テンプレートのキーポイントを画像へ写すホモグラフィを RANSAC で解く。閾値は画像対角線の 1% である。有効な対応が足りない場合は失敗として数え、成功率の分母から除かない。

8.3 測定済みと未実施の境界

本稿の時点で測定済みなのは次の二つである。

1. 実写 held-out validation と合成 trajectory-group test での GS-COURT 対 TCD の交差モデル比較。domain ごとに決定論的 120 件、seed 42。
2. 一つの checkpoint を選んだときに記録された合成 validation の値（節 9.6）。

古典的コートモデル当てはめは、主比較とは別の小標本での補助 stress probe までを測定済みとする。

■**まだ実施していない比較** 視点分布の効果を切り分けるため、次の条件を計画する。

このうち A-E はチェックリストではなく、本稿の主張に必要な順序である。B 対 C が、同じ枚

数で視点範囲だけを変えた比較、D 対 E が、実写量と合成量を固定して視点範囲を変えた比較である。この二つが揃って初めて、節 3.4 の問いに答えられる。したがって本稿の比較は、視点拡張の効果そのものを分離しない。アーキテクチャと学習データが同時に異なる条件での、実測に基づく現状の性能差である。

採用された視点の分布そのものを描く集計は本稿には含めない。視点の方位・高さ・距離の分布は節 6 の生成契約から決まるが、実際に学習へ渡った分布の集計図は未作成である。本稿はこれを測定済みとして提示しない。

8.4 指標

検出とアライメントの指標は、次の定義で固定する。数値は節 9 に置き、定義はここに置く。

■Complete (completeness) GT-visible なキーポイントのうち、モデルが対応を返したものの割合である。分母は GT-visible の点数であり、位置誤差ではなく**検出の網羅性**を測る。

■PCK 画像対角線に対する閾値 0.005, 0.01, 0.02, 0.05 の割合で、予測と GT の距離が閾値以内なら正解とする。モデルが返さなかったキーポイントは不正解として数える。したがって PCK は Complete と対応精度の両方に依存する。

■pair error 有効な対応だけを対象にした画素距離の平均・中央値・q90 である。有効対応の件数を必ず併記する。この統計は欠落を罰しないため、PCK と Complete と一緒に読む。

■共通ホモグラフィと成功率 正準規制テンプレートから画像へのホモグラフィを RANSAC で解き、その成功率を報告する。分母は全標本であり、失敗も含める。有効対応が不足する場合は失敗として扱い、成功率から暗黙に除外しない。

■線再投影誤差 規制コートの線を各セグメント 21 点でサンプルし、モデルのホモグラフィと GT ホモグラフィの対称再投影誤差を測る。全サンプルの統計と、GT の投影が画像内に落ちるサンプルだけの統計を分けて報告する。前者は画面外への外挿を含むため、撮影範囲の狭い標本では幾何の誤差より外挿距離を反映しやすい。画面内率も併記し、どれだけのコートがフレームに入っているかを示す。

■コート多角形 IoU ダブルスコートの多角形を画像でクリップした後の IoU である。クリップ後の多角形が縮退した標本には値が無い。そのような標本を 0 として混ぜず、定義できた件数と全件数を併記する。

■姿勢指標 カメラ中心の L2 距離 (メートル)、SO(3) の測地距離 (度)、焦点距離の相対誤差、対数焦点距離の絶対誤差、および真値の正準点を予測姿勢で投影した再投影距離を使う。

再投影距離は**姿勢のみ**の指標であり、密なキーポイント予測を入力しない。真のカメラ校正が無い実写画像に対して、姿勢誤差を擬似的に作らない。実写側では検出とアライメントの指標のみを報告

し、姿勢指標は合成 test に限る。checkpoint 選択時の合成 validation が報告する姿勢指標は、この定義に従う。

field registration の IoU と領域分割の mIoU は別の量として扱う。前者はコートの平面的な重なり、後者は画素単位の分類であり、一つの数値へまとめない。

■domain を跨ぐ比較の禁止 実写と合成で GT-visible の定義が異なる。実写は注釈が画像内にあり、合成はカメラ前方・画面内・レンダラ可視の三条件である。したがって本稿は、Complete の絶対値を domain 間で比較しない。domain 内のモデル比較は同じ分母で行う。

8.5 失敗の扱い

アライメントを棄却したシーンは結果から除かず、negative evidence として報告する。学習が完了しなかった run も、可能な限り理由と停止時点を記録する。失敗 run を結果を見た後に削除し、成功した seed だけで平均を取る運用はしない。補助 probe のクラッシュと縮退も同じ扱いである。

9 結果

本節の結果は二つに分かれる。第一に、GS-COURT と公開実装ベースラインを同一のアライメント手続きで比較した交差モデル比較であり、実写 held-out validation と合成 trajectory-group test の二つの domain で測定済みである。第二に、checkpoint 選択時に記録された合成 validation の値であり、これは同じ条件で比較相手を走らせた測定ではない。両者を混ぜない。

9.1 交差モデル比較の条件

比較は固定した manifest に従って一度だけ実行した。各 domain で決定論的に 120 件 (seed 42) を選び、両モデルへ同じ画像を渡し、得られた生のキーポイントへ**同一の** RANSAC アライメントを適用する。したがって検出器の内部構造ではなく、「検出した点をどれだけ一つの射影幾何へまとめられるか」を比較している。

推論はすべて CPU で行った。CUDA_VISIBLE_DEVICES を空にし、torch.cuda.is_available() が偽であることを記録した環境で、二つの domain と二つのモデルを合わせて 410.1 秒で完了した。ホモグラフィの RANSAC 閾値は画像対角線の 1%、線再投影は規制線の各セグメント 21 点サンプルである。

二つの domain の意味は異なる。real_validation は公開実装付属データの held-out validation であり、**公式の test split ではない**。synthetic_test は trajectory-group-disjoint な test であり、同じ会場群の未学習軌道を見る。未知会場での評価ではない。

■可視性の定義 両 domain で「GT-visible」の定義が異なる。実写側は注釈が画像内にあることを GT-visible とし、合成側はカメラ前方・画面内・レンダラが見ているという三条件を満たす点だけを GT-visible とする。したがって Complete の絶対値を domain 間で直接比較しない。domain 内の

表 8: 交差モデル比較。実写 `real_validation` は公開実装付属の held-out validation (公式 test ではない)、合成 `synthetic_test` は trajectory-group-disjoint test (同じ会場群の未学習軌道であり未知会場ではない)。両 domain は決定論的に選んだ 120 件 (seed 42) である。Complete は GT-visible のキーポイントのうちモデルが返したものの割合、PCK は画像対角線に対する閾値 (@0.01 は 1%) で、返さなかった点は不正解として数える。Pair median はモデルが返した点だけの対応誤差の中央値であり、括弧内はその pair 数である。H success は正準規制テンプレートから画像への共通 RANSAC ホモグラフィの成功率で、分母は全 120 件、失敗も分母に含める。IoU 定義/全 は画像でクリップしたダブルス多角形の IoU の中央値と、値が定義できた件数/全件数であり、縮退した多角形は値を持たないため定義件数を併記する。domain を跨いだ Complete の絶対値は直接比較しない。

Domain	Model	Complete	@0.01	@0.02	Pair med. (px)	H succ.	IoU 定義/全
<code>real_validation</code>	ours	1.0000	1.0000	1.0000	2.9155 (1,673)	120/120	0.9879 (120/120)
<code>real_validation</code>	TCD	0.9952	0.9779	0.9922	3.0000 (1,665)	120/120	0.9873 (119/120)
<code>synthetic_test</code>	ours	1.0000	0.9313	0.9816	3.6503 (1,033)	120/120	0.9490 (50/120)
<code>synthetic_test</code>	TCD	0.0281	0.0019	0.0058	66.8262 (29)	2/120	— (0/120)

モデル比較は同じ分母で行う。

9.2 実写 held-out validation

表 8 の上段に実写の結果を示す。

GS-COURT は GT-visible 1,673 点のすべてを返し、Complete は 1.0000 である。対応誤差は中央値 2.9155px、平均 3.1835px、q90 5.4083px で、PCK@0.01 は 1.0000 である。共通 RANSAC は 120/120 件すべてで成功した。

TCD も Complete 0.9952、PCK@0.01 0.9779、RANSAC 成功 120/120 と健闘する。差がはっきりに出るのは PCK@0.005 (0.9797 対 0.9271) と対応誤差の平均 (3.1835px 対 3.7136px) である。実写 held-out validation では GS-COURT が僅かに上回るが、この差は「大差」と呼べるものではない。

線再投影の平均には注意が要る。TCD の画面内平均は 24.8039px と大きく出るのが、中央値は 2.1039px、q90 は 3.7086px である。内訳を見ると、GT-visible が 10 点しかない 1 標本で TCD が 5 点しか返さず、その 1 標本がおおよそ 2,691.3px の外れ値になり平均を押し上げている。平均だけを報告すれば、この標本の寄与が見えなくなる。

図 4 に主要指標を、図 5 に実写の代表例を示す。

9.3 合成 trajectory-group test

表 8 の下段に合成 test の結果を示す。

GS-COURT は GT-visible 1,033 点をすべて返し、Complete 1.0000、PCK@0.01 0.9313、PCK@0.02 0.9816 である。対応誤差は中央値 3.6503px、平均 7.0454px、q90 9.5168px で、平均と中央値の開きが視点条件の悪い標本の重い裾を示す。共通 RANSAC は 120/120 件ですべて成功

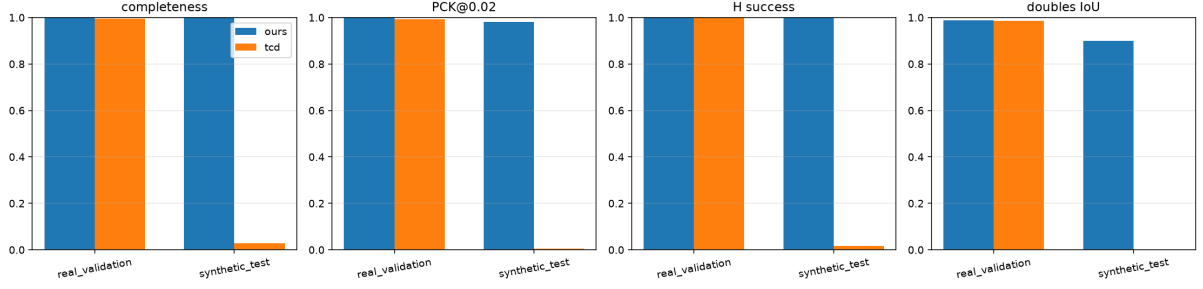


図 4: 交差モデル比較の主要指標。120 件ずつの決定論的標本 (seed 42)。Complete と PCK@0.02 は返さなかったキーポイントを不正解として数えた値であり、H success も失敗を分母に含めた成功率である。したがって棒が無い区間は「0 に近い」ことを示し、値が定義されない区間 (合成のダブルス IoU) は棒を描かずに省略している。domain を跨いだ Complete の絶対値は定義が異なるため直接比較しない。

表 9: 合成 test を撮影範囲の被覆率で層別した内訳 (ours)。層は GT のコート線サンプルのうち画像内に落ちる割合で分けた。full はコート全体、near_full はほぼ全体、partial は一部だけが画面内に入る。coverage の低い層ほど誤差の裾が伸びるが、どの層でも PCK@0.01 は 0.92 を下回らない。

層	n	画面内線 median (px)	PCK@0.01	GT-visible 点
full	7	4.2441	0.9490	98
near_full	53	6.3320	0.9318	557
partial	60	11.3766	0.9259	378

表 10: 合成 test の会場別 PCK@0.01 (ours)。test は trajectory-group-disjoint であり、会場自体は学習にも現れる。したがってこの表は未知会場への汎化ではなく、同じ会場の未学習軌道でのばらつきを示す。

会場	n	PCK@0.01
B00	28	0.9600
B01	18	0.7452
B02	38	0.9829
B03	36	0.9455

した。

TCD は同じ test ではほぼ機能しない。Complete は 0.0281、PCK@0.01 は 0.0019 であり、有効な対応が得られたのは 29 点だけである。RANSAC 成功は 2/120 件にとどまり、失敗の内訳は有効キーポイント不足が 117 件、RANSAC 自体の失敗が 1 件である。ダブルス多角形 IoU は 0/120 件でしか定義できなかった。予測ホモグラフィが得られなかった 118 件は IoU 計算へ進めず、ホモグラフィが得られた 2 件も画像でクリップ後の多角形が縮退した。会場別に見ると 28 件の B00 だけが Complete 0.1160、RANSAC 成功 2 件を出し、他の会場は有効検出が 0 件である。

この結果は「TCD の学習分布に合成データが無い」という仮説と整合する。ただし両者のアーキテクチャと学習データは同時に異なるため、本稿はこれを原因として断定しない。

合成側の誤差は撮影範囲の被覆率に強く依存する。表 9 のとおり、コート全体が画面に入る層で

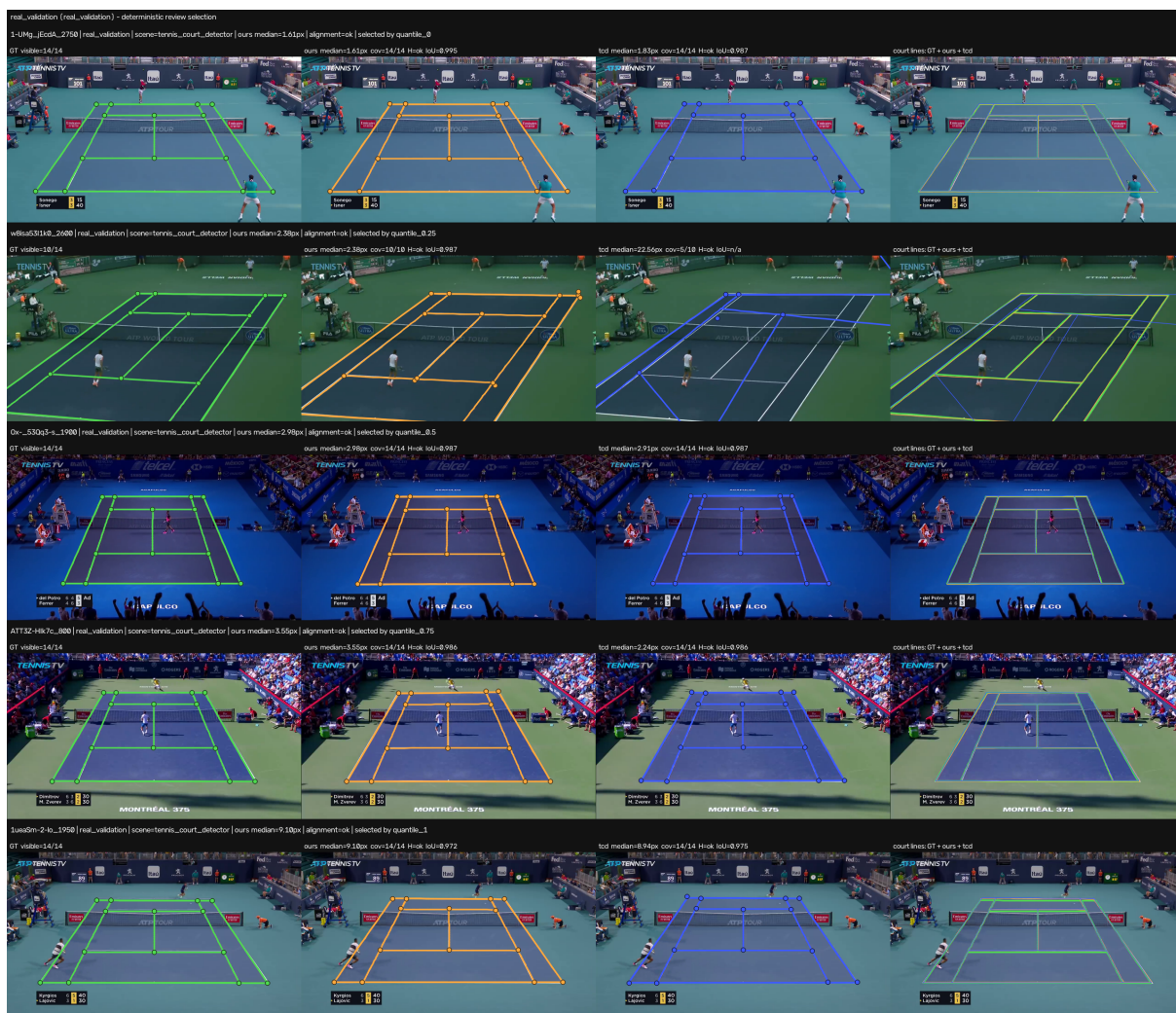


図 5: 実写 held-out validation の代表例。誤差の分位点 (quantile 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) で決定論的に選んだ 5 例である。緑は GT、橙は GS-COURT、青は TCD。4 列目は重疊で、二つのモデルの一致と食い違いが見える。下段に行くほど対応誤差が大きい。

は画面内線誤差の中央値が 4.2441px であるのに対し、一部だけが入る層では 11.3766px になる。PCK@0.01 は層を通じて 0.92 以上を保つ。会場別の PCK@0.01 は表 10 に示す。

9.4 設計した指標の内訳

表 11 に閾値掃引と対応誤差の裾を、表 12 に線再投影の全標本と画面内標本を示す。

■なぜ中央値と平均を分けるか 実写の TCD の例が示すように、標本 1 件の破綻が平均を大きく動かす。平均だけを報告すると、外れ値を隠すか、逆に外れ値だけで手法を評価することになる。本稿は pair 数、中央値、q90 を併記し、平均は裾の情報と一緒に読む。

■なぜ全標本と画面内を分けるか 線再投影は規制線をテンプレート上で均等にサンプルする。画面外へ外挿したサンプルを含めると、合成側では GS-COURT でも中央値が 422.0964px になる。これ

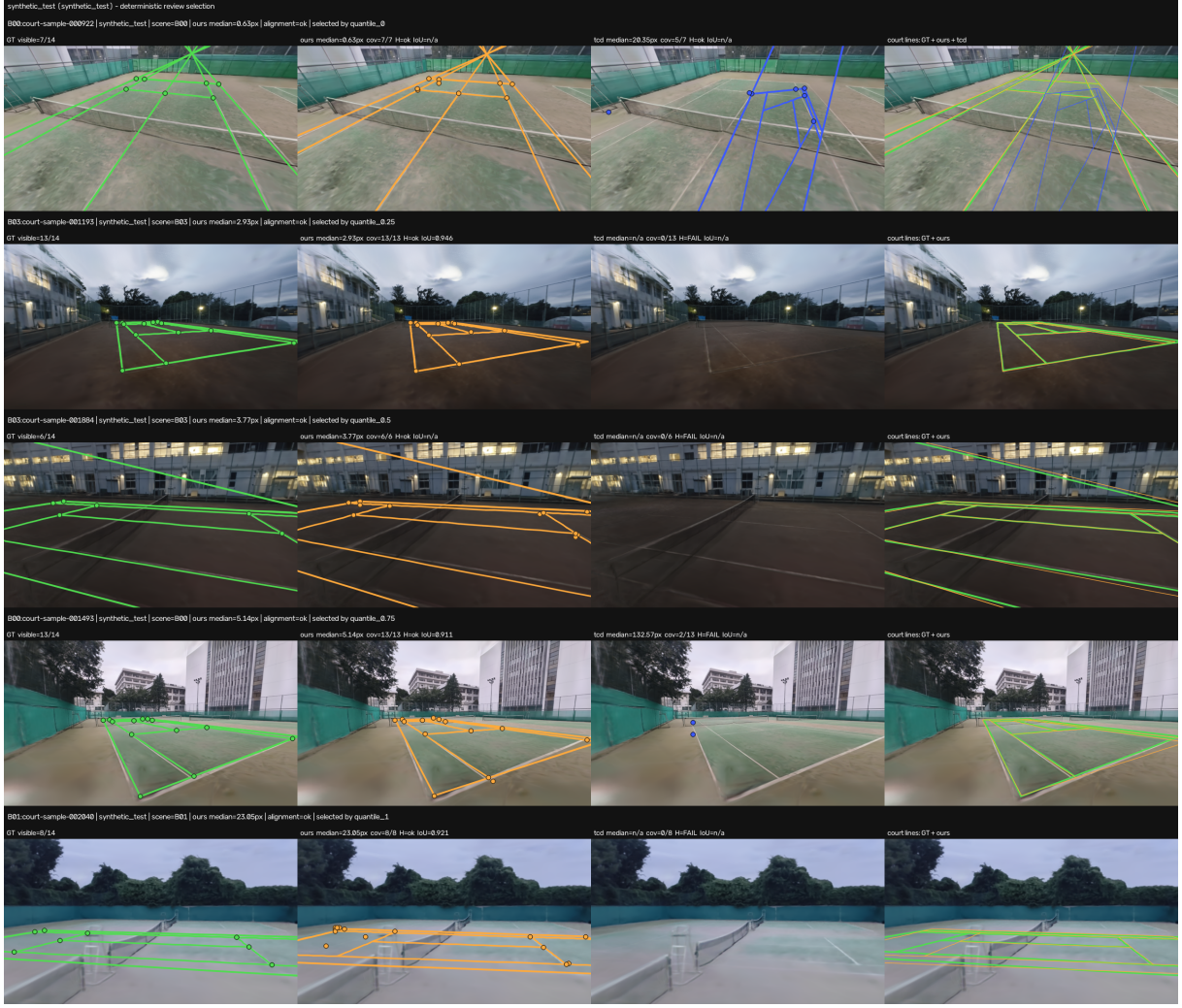


図 6: 合成 trajectory-group test の代表例。誤差の分位点 (quantile 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) で決定論的に選んだ 5 例である。緑は GT、橙は GS-COURT、青は TCD。TCD は多くの例でコートをサポートする点を出せず、4 列目の重畳でも橙だけが残る。最後の 2 例は撮影範囲が部分的で、コートの一部だけが画面内に入る条件である。

は検出精度ではなく、コートが画面に収まっていない条件でテンプレート当てはめを画面外へ延長した量である。したがって本稿は主指標に画面内標本を使い、全標本は外挿の度合いを示す補助として報告する。画面内率は合成側で 0.7127 であり、合成 test 全体で規制線サンプルの約 3 割がフレーム外にある。

■なぜ定義件数を併記するか ダブルス多角形 IoU は両多角形を画像でクリップした後に測る。コートの角がフレーム外へ大きく出る条件では、クリップ後の多角形が縮退して IoU が定義できない。合成の GS-COURT は 50/120 件でしか定義できず、定義できた標本の中央値は 0.9490 である。この数値を全 120 件の代表として提示しない。

この比較は、アーキテクチャと学習データが同時に異なる。したがって差が出ても、3DGS による視点拡張の因果効果は分離できない。実写のみで学習した同一アーキテクチャ、同じ枚数での狭域・広域比較、既知会場と未知会場の分離、複数 seed が揃うまで、本稿は「汎化性能が高い」と主張し

表 11: キーポイント指標の閾値掃引と対応誤差の分布。PCK は画像対角線に対する閾値で、返さなかったキーポイントは不正解として数える。対応誤差の統計はモデルが返した点だけを対象にし、pair 数 n を併記する (モデル間で n が異なる)。

Domain	Model	@0.005	@0.01	@0.02	@0.05	n	Pair med. (px)
real_validation	ours	0.9797	1.0000	1.0000	—	1,673	2.9155
real_validation	TCD	0.9271	0.9779	0.9922	—	1,665	3.0000
synthetic_test	ours	0.7144	0.9313	0.9816	0.9952	1,033	3.6503
synthetic_test	TCD	0.0010	0.0019	0.0058	0.0126	29	66.8262

表 12: 線再投影誤差の全標本と画面内標本。規制線を各セグメント 21 点でサンプルし、モデルのホモグラフィと GT ホモグラフィの対称再投影誤差を測る。「全サンプル」は画面外へ外挿したサンプルを含むため、合成側では桁が変わりうる (節 9.4 を参照)。「画面内」は GT の投影が画像内に落ちるサンプルだけの集計であり、画面内率はその割合である。

Domain	Model	全 med. (px)	画面内 mean	画面内 med.	画面内 q90	画面内率
real_validation	ours	1.8563	2.0243	1.8563	2.8871	0.9988
real_validation	TCD	2.1039	24.8039	2.1039	3.7086	0.9988
synthetic_test	ours	422.0964	56.7582	7.4264	199.2716	0.7127
synthetic_test	TCD	1,517.8520	156.2766	156.2766	172.5752	0.0124

ない。

9.5 古典的コートモデル当てはめの補助 stress probe

主比較に加えて、古典的なコートモデル当てはめの派生実装 [7] を補助的な stress probe として走らせた。固定版に OpenCV 4 向けの patch を当ててビルドし、既定閾値のまま CPU のみで実行した。標本は主比較とは別の決定論的な real 10 件 + B00 synthetic 10 件であり、表 8 の値と直接比較しない。

実写では 10/10 件すべてが有限な 16 点を返した。ただし 1/10 件は画像内に入る点が 8/16 点しかなく、残りは大きな外挿である。合成 B00 では成功が 6/10 件にとどまり、クラッシュ 3 件と exit 3 が 1 件だった。クラッシュは、フィットが得られないまま空の変換行列を持つ既定モデルを書き出そうとして perspectiveTransform の前提条件に違反したものである。成功した出力にも誤フィットと縮退があり、例えば 16 点が約 33×48 px に収束した例、別の例では外接矩形が画面の 2.39×56.77 に広がった例がある。

図 7 に代表例を示す。なお B00 の test 238 枚はいずれも 2 面のコートが写るシーンであり、この実装は単一コートを前提とする。これは「古典的手法が合成全般に弱い」という因果主張ではない。multi-court と非放送視点に対する補助的な robustness の証拠である。

表 13: 本稿の主張の境界。実測した比較、実装済みの契約、これから検証する仮説、未測定的项目を分ける。

主張	状態	根拠
失敗時に停止するメートル系アライメント	実装済	地上面推定、共通尺度の二面当てはめ、fit/holdout 分離、トポロジーと意味セグメント gate
軌道生成とグループ分割	実装済	凸包制約、弧長一様サンプル、trajectory group 分割
単一変換からの整合教師	実装済	キーポイント・領域・線・線の意味・姿勢を同一変換から生成
検出器の並列姿勢回帰	実装済	共有特徴からの密予測と姿勢 10 値の回帰
交差モデル比較 (実写 validation / 合成 test)	実装済	domain ごと決定論的 120 件、共通 RANSAC 手続き、全推論 CPU
視点拡張が実写汎化を改善する	仮説	同一枚数の狭域・広域比較と実写評価が必要
未知会場への汎化	未測定	会場を分けた評価集合が必要
3DGS 利用の因果効果	未測定	実写のみの同一アーキテクチャ比較が必要
採用視点分布の集計	未測定	学習へ渡った視点の方位・高さ・距離の集計図は未作成

表 14: 古典的コートモデル当てはめの補助 stress probe。表 8 とは別の決定論的な標本 (real 10 件 + B00 synthetic 10 件) で固定版を走らせた結果であり、主比較の数値と直接比較しない。実装は [7] の commit 762d0775 を OpenCV 4 向けに patch (12422aec) してビルドし、既定閾値のまま CPU のみで実行した。成功とは有限な 16 点を出力したことを指し、幾何の正しさは含まない。

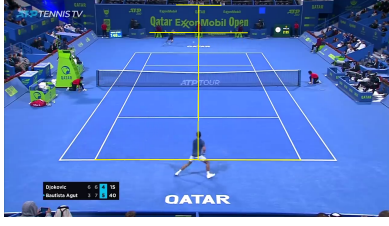
標本	実行	出力 16 点が有限	観察
実写 10 件	10/10	全件	1/10 件は 8/16 点のみ画像内で、大きな外挿を含む
合成 B00 10 件	6/10	成功分のみ	失敗 4/10 (クラッシュ 3, exit 3 が 1)。成功分にも誤フィットと縮退がある

9.6 checkpoint 選択時の synthetic validation

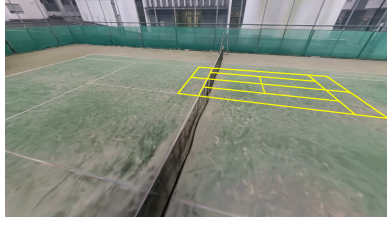
表 15 に、一つの学習 run が epoch 17 で記録した合成 validation の値を示す。これは節 9.1 の交差モデル比較とは別の結果である。

この表について、次の四つを明示する。

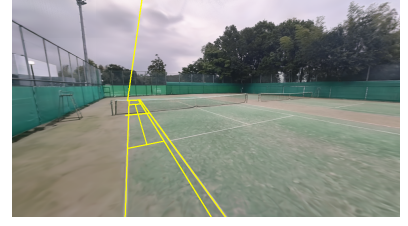
1. これは同一条件の比較ベンチマークではない。比較相手に同じデータ、同じ更新回数、同じ入力解像度を与えた測定ではない。
2. 検証は合成側の held-out である。実写 held-out validation の値ではない。未知会場や非放送実写への汎化を示さない。
3. validation はこの run で一度だけ記録されている。複数 seed の平均でも分散でもない。
4. この run は最後まで完走していない。epoch 18 の 91% で、破損した `byte_planes.npy` を含む



(a) 実写で唯一大きな外挿を含んだ例。



(b) 16 点を返したが誤フィットした合成例。



(c) 外接矩形がフレームの 2.39×56.77 に広がった合成例。

図 7: 古典的コートモデル当てはめの補助 probe の代表例。黄はこの実装が返した 16 点で作るコートモデルである。主比較とは別の決定論的な標本から選んだ例であり、主比較の数値と直接対応しない。

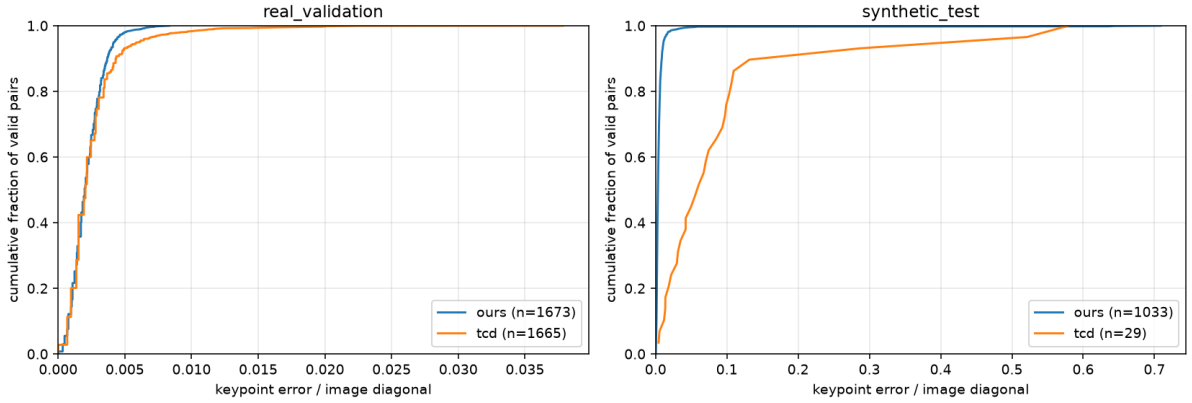


図 8: 有効対応のみのキーポイント誤差 CDF。横軸は画像対角線で正規化した対応誤差、縦軸は有効対応の累積割合である。欠落したキーポイントはこの図に含まれないため、曲線の n はモデル間で異なる（実写 1,673 対 1,665、合成 1,033 対 29）。同一 domain 内でも曲線ごとに n が異なる点に注意する。

npz アーカイブの CRC 不一致により停止した。したがって表 15 は完走した run の最終 epoch の値ではない。

来歴を隠さない理由は単純である。停止した run の途中 checkpoint を、完走した最良モデルとして提示すれば、後続の比較が同じ条件で再現できなくなる。付録 付録 C に run の同定情報と停止理由を記す。

9.7 negative evidence の記録

失敗したアライメントは、成功例と同じ重みで記録する。節 5.5 で述べた B00 の校正試行はその一例である。集約した fit 残差が閾値を満たしても、fit のカメラ集合を 8 グループずつ三通りに選び直すとコート中心が最大 9.08 m、方位が 89.94° ずれ、安定性の判定で棄却された。続く局所再当てはめは fit を通ったが、凍結変換の holdout は距離重み付き q95 が 1.240 m、グループ別のテンプレート被覆が最小 0.223 となり棄却された。どちらの試行でも機械受理の契約は公開していない。

この記録は、式 (2) の目的関数を最大化すれば正しい変換が得られるという主張への反例である。平均のスコアと内点率だけでは足りず、部分集合への依存と全テンプレートの被覆を見る必要があ

表 15: checkpoint 選択時に記録された合成 validation の値。 単一 run、単一 validation、epoch 17 の一行である。同一条件の比較ベンチマークではなく、実写 held-out でも、複数 seed の平均でもない。この run は epoch 18 で停止しており、完走していない。

指標	単位	値
KP14 平均距離	px	1.6223
KP14 中央値距離	px	1.2166
領域分割 mIoU	—	0.9684
二値線 Dice	—	0.7758
線の意味分類 mIoU	—	0.5460
姿勢再投影距離（姿勢のみ）	px	21.0041
カメラ中心 L2 誤差	m	0.8791
回転測地誤差	度	2.6453
焦点距離の相対誤差	—	0.0609
対数焦点距離の絶対誤差	—	0.0620
教師有効キーポイント数（validation 合計）	個	7,346

る。同じ理由で、節 9.5 のクラッシュと縮退も削除せずに残す。16 点を返したという事実は、その 16 点がコートを支持していることを意味しない。

10 考察・限界・倫理

10.1 注釈費用の移動先

本手法は幾何の入手を無償にはしない。人手の費用を**シーン単位へ移す**。従来の作業は画像ごとに点を打つか校正する。本手法では、動画の取得、再構成、そしてシーンごとに一度のアライメント検証を支払い、その後の視点配置、姿勢、内部パラメータ、点の同一性、線と領域の教師、深度、幾何妥当性がすべて自動で付く。節約は生成した視点数と多様性に比例して増える。斜め、高所、軸外、部分的なコート、複数コートといった、局所的な手掛かりでは解けない視点を安価に追加できることがこの設計の要点である。

10.2 3DGS は必要条件だが十分条件ではない

新規視点合成だけではメートルも意味も得られない。綺麗だが整合していないガウスシーンは、並進や物理点の同一性を監督できない。逆にコート変換だけがあっても、新しい姿勢での写実的な画素は得られない。寄与はこの二つを一つの変換グラフで結び、尺度、トポロジー、holdout 証拠が弱いときにその結合を棄却する点にある。

また、レンダ結果は撮影会場に強く固定される。浮遊物、ぼけ、一時的な物体の欠落、撮影範囲の外側での外挿の不安定さは残る。軌道を復元カメラのオフセットに錨付けし、凸包で解析的に制限するのはこのためである。それでも、凸包制約は画質の保証ではない。未観測領域を跨ぐ経路や、高さ

方向の外挿が残りうる。

10.3 アライメントの誤差源

アライメントは学習済みの線検出器を入力に取る。したがって線検出器の誤りがそのまま誤差源になる。疎な再構成点が地面を十分に支えない場合、反射や遮蔽で線が欠ける場合、隣接する似たコートが 90 度やコート同一性の誤りを誘発する場合がある。共通尺度、全テンプレート、トポロジー、holdout の各 gate はこの伝播を抑えるが、受理されたすべての変換が厳密に正しいことを証明するものではない。

10.4 カメラモデルの範囲

本稿の検出器は焦点距離の等方性を仮定し、主点を補正後の対象から受け取る。歪み、skew、主点の移動は予測しない。未対応の変換は明示的に棄却されるため教師の一意性は保たれるが、広いカメラモデルにはヘッドと投影損失の拡張が要る。カメラ端の正準化も I と $R_z(\pi)$ の二択を仮定しており、中央面近傍の強く曖昧な視点は割り当てずに除外しなければならない。

10.5 可視性と教師の意味

投影したすべてのコート構造を予測させるのか、画像上で見えるマーキングだけを予測させるのかは、先行研究の可視領域分割と比較可能でなければならない。本稿はカメラ前方、画面内、描画支持、教師有効の四状態を保存し、教師有効の定義をデータ側で固定する。しかし、遮蔽された物理線をどう扱うかの選択は実装の設計判断であり、異なる選択をした研究との数値比較には注意を要する。

10.6 主張の及ぶ範囲

本稿の実験的な主張は、実写 held-out validation と合成 trajectory-group test で交差モデル比較を実測したこと、および視点拡張仮説を切り分ける比較設計までである。合成 test の差は大きい、比較した二つのモデルはアーキテクチャも学習データも異なる。したがって差を視点拡張の因果効果として読むことはしない。既知会場の未学習視点と、未知会場への汎化は別の設定である。軌道グループ分離は前者の一部を支えるが、後者を自動的には保証しない。最終の評価画像を再構成やカメラ生成の入力に使う場合、その事実を開示し、厳密な未見画像・未見会場の評価と区別する。検証用の実写データをカメラ生成の調整に使うなら、その集合を最終 test から分離する。

実写のみの同一アーキテクチャ、同枚数の狭域・広域、既知と未知の会場、複数 seed が揃うまで、結論は仮説の水準にとどまる。

■実写で差が小さいことをどう読むか 実写 held-out validation では GS-COURT が僅かに上回るが、差は $PCK@0.01$ で 1.0000 対 0.9779 である。放送主カメラの分布に近い条件では、公開実装ベースラインも十分に機能する。本研究の主張は、その分布の外側を安価に増やせるという点にあ

り、既存手法を分布内で置き換えることではない。実写側の差を根拠に「より優れた検出器」と結論しない。

■古典的手法の位置づけ 節 9.5 の補助 probe は、固定版を OpenCV 4 で動かしたときの挙動を記録したものである。標本は主比較と別であり、また B00 の test は二面のコートが写るシーンであるため、単一コート前提の実装が不利な条件を含む。これは「古典的手法が合成データ全般に弱い」という因果主張ではない。multi-court と非放送視点に対する補助的な robustness の証拠として提示する。

10.7 計算量

再構成と新規視点レンダリングは学習の前に費用が発生する。一つのシーンから多数の視点と複数の下流タスクを生成できるため、この費用は償却されるが、シーン数が少ない場合や会場ごとに再構成し直す場合は割高になる。本稿は計算量の詳細な比較を実測していないため、数値としての計算優位は主張しない。

10.8 倫理とデータ管理

ソース動画と再構成された外観には、人物や会場を特定しうる情報が含まれる。公開実装のソフトウェアライセンスと、映像・再構成物の公開条件は別である。データセットやレンダ結果を公開する場合は、映像の権利とプライバシーの制約をソフトウェアのライセンスとは独立に確認する。本研究が使う公開実装ベースラインには再配布を許す条件が確認できないため、そのコードや重みを再配布しない。実験に用いる重みとデータは、本文および付録に記録した同定情報の範囲で参照する。

11 結論

本稿は、実会場の 3DGS 再構成からテニスコート検出のための学習視点分布を作る手法 GS-COURT を提示した。中心にあるのはアーキテクチャではなく、シーン単位で一度だけ検証されるメートル系アライメントである。地上面へ持ち上げた線証拠から共通尺度の規制テンプレートを二面当てはめ、fit と holdout を分離して凍結検証し、トポロジーと意味セグメントの被覆を満たさなければシーンを棄却する。この停止条件が、誤った幾何教師が数千枚単位で生成されることを防ぐ。

受理された一つの変換は、復元カメラの凸包で制限した三次元軌道からの RGB、カメラ行列、シーン-コート変換、幾何妥当性、描画支持、物理的なキーポイント同一性を同時に支配する。人手の費用は画像あたりからシーンあたりへ移り、視点数と多様性に比例して償却される。

本研究の中心的教訓は、ここで合成データが有用なのは画像を似せて増やすからではなく、各画像の背後にある幾何をほぼ無視できる限界費用で露わにするからだ、という点である。

ただし本稿は、視点拡張が実写の非放送視点への汎化を改善することをまだ示していない。本稿が示したのは、実写 held-out validation と合成 trajectory-group test で同一のアライメント手続き

を適用した交差モデル比較である。実写 validation では GS-COURT が僅かに上回り (PCK@0.01 で 1.0000 対 0.9779、対応誤差の中央値で 2.9155px 対 3.0000px)、合成 test では差が大きく (PCK@0.01 で 0.9313 対 0.0019)、ベースラインの有効対応は 29 点分にとどまった。しかしこの二つのモデルはアーキテクチャも学習データも異なる。したがってこの差は視点拡張の因果効果を分離しない。checkpoint 選択時の合成 validation は別結果であり、その run は完走していない。同一条件の狭域・広域比較、実写のみの同一アーキテクチャ比較、未知会場の分離、複数 seed が仮説を判定する次の段階である。本稿の貢献は、その比較を意味のある形で行えるデータ生成契約と評価手続きを、失敗時の停止条件を含めて固定し、現在の checkpoint で実際に測定して公開したことにある。

参考文献

- [1] Sameer Agrawal, Ragorth Sundararajan, and Vishak Sagar. Accurate tennis court line detection on amateur recorded matches, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2404.06977>.
- [2] Jianhui Chen and James J. Little. Sports camera calibration via synthetic data. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, pages 2497–2504, 2019. doi: 10.1109/CVPRW.2019.00305.
- [3] Yen-Jui Chu, Jheng-Wei Su, Kai-Wen Hsiao, Chi-Yu Lien, Shao-Hua Sun, and Min-Chun Hu. Sports field registration via keypoints-aware label condition. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, pages 3522–3529, 2022. doi: 10.1109/CVPRW56347.2022.00396.
- [4] Leonardo Citraro, Pablo Márquez-Neila, Stefano Savaré, Vivek Jayaram, Charles Dubout, Félix Renaut, Andrés Hasfura, Horesh Ben Shitrit, and Pascal Fua. Real-time camera pose estimation for sports fields. *Machine Vision and Applications*, 31(3):16, 2020. doi: 10.1007/s00138-020-01064-7.
- [5] Maximilian Denninger, Martin Sundermeyer, Dominik Winkelbauer, Youssef Zidan, Dmitry Olefir, Mohamad Elbadrawy, Ahsan Lodhi, and Harinandan Katam. BlenderProc, 2019. URL <https://arxiv.org/abs/1911.01911>.
- [6] Dirk Farin, Susanne Krabbe, Peter H. N. de With, and Wolfgang Effelsberg. Robust camera calibration for sport videos using court models. In *Storage and Retrieval Methods and Applications for Multimedia 2004*, volume 5307 of *SPIE Proceedings*, pages 80–91, 2004. doi: 10.1117/12.526813.
- [7] gchlebus. tennis-court-detection. GitHub repository, BSD-3-Clause. URL <https://github.com/gchlebus/tennis-court-detection>. commit 762d077541a77abf4923f5f8f689a1410927d35e, accessed 2026-09-16.
- [8] Yunhao Ge, Harkirat Behl, Jiashu Xu, Suriya Gunasekar, Neel Joshi, Yale Song, Xin Wang, Laurent Itti, and Vibhav Vineet. Neural-sim: Learning to generate training data with NeRF. In *Computer Vision – ECCV 2022*, 2022. URL <https://arxiv.org/abs/2207.11368>.
- [9] Klaus Greff, Francois Belletti, Lucas Beyer, Carl Doersch, Yilun Du, Daniel Duckworth, David J. Fleet, Dan Gnanapragasam, Florian Golemo, Charles Herrmann, Thomas Kipf, Abhijit Kundu, Dmitry Lagun, Issam Laradji, Hsueh-Ti Liu, Henning Meyer, Yishu Miao, Derek Nowrouzezahrai, Cengiz Oztireli, Etienne Pot, Noha Radwan, Daniel Rebain, Sara Sabour, Mehdi S. M. Sajjadi, Matan Sela, Vincent Sitzmann, Austin Stone, Deqing Sun, Suhani Vora, Ziyu Wang, Tianhao Wu, Kwang Moo Yi, Fangcheng Zhong, and Andrea Tagliasacchi. Kubric: A scalable dataset generator. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 3739–3751, 2022.

doi: 10.1109/CVPR52688.2022.00373.

- [10] Marc Gutiérrez-Pérez and Antonio Agudo. PnLCalib: Sports field registration via points and lines optimization. *Computer Vision and Image Understanding*, 267:104712, 2026. doi: 10.1016/j.cviu.2026.104712. arXiv:2404.08401. Extended version of “No Bells, Just Whistles” (CVPRW 2024).
- [11] Namdar Homayounfar, Sanja Fidler, and Raquel Urtasun. Sports field localization via deep structured models. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 4012–4020, 2017. doi: 10.1109/CVPR.2017.427.
- [12] Yu-Chuan Huang, I-No Liao, Ching-Hsuan Chen, Tsì-Uí Ík, and Wen-Chih Peng. TrackNet: A deep learning network for tracking high-speed and tiny objects in sports applications. In *2019 16th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance (AVSS)*, 2019. doi: 10.1109/AVSS.2019.8909871.
- [13] Nicolas Jacquelin, Romain Vuillemot, and Stefan Duffner. Efficient one-shot sports field image registration with arbitrary keypoint segmentation. In *2022 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, pages 1771–1775, 2022. doi: 10.1109/ICIP46576.2022.9897170.
- [14] Wei Jiang, Juan Camilo Gamboa Higuera, Baptiste Angles, Weiwei Sun, Mehrrsan Javan, and Kwang Moo Yi. Optimizing through learned errors for accurate sports field registration. In *2020 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)*, pages 201–210, 2020. doi: 10.1109/WACV45572.2020.9093581.
- [15] Bernhard Kerbl, Georgios Kopanas, Thomas Leimkühler, and George Drettakis. 3D gaussian splatting for real-time radiance field rendering. *ACM Transactions on Graphics*, 42(4): 1–14, 2023. doi: 10.1145/3592433.
- [16] Floriane Magera, Thomas Hoyoux, Olivier Barnich, and Marc Van Droogenbroeck. A universal protocol to benchmark camera calibration for sports. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, pages 3335–3346, 2024. doi: 10.1109/CVPRW63382.2024.00338.
- [17] Floriane Magera, Thomas Hoyoux, Olivier Barnich, and Marc Van Droogenbroeck. BroadTrack: Broadcast camera tracking for soccer. In *2025 IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)*, 2025. doi: 10.1109/WACV61041.2025.00602.
- [18] Floriane Magera, Thomas Hoyoux, Martin Castin, Olivier Barnich, Anthony Cioppa, and Marc Van Droogenbroeck. Can geometry save central views for sports field registration? In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, pages 6060–6069, 2025. doi: 10.1109/CVPRW67362.2025.00604.
- [19] Lukas Meyer, Floris Erich, Yusuke Yoshiyasu, Marc Stamminger, Noriaki Ando, and Yukiyasu Domae. PEGASUS: Physically enhanced Gaussian splatting simulation system for 6DoF object pose dataset generation. In *2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pages 10710–10715, 2024. doi:

10.1109/IROS58592.2024.10802037.

- [20] Arthur Moreau, Nathan Piasco, Dzmitry Tsishkou, Bogdan Stanciulescu, and Arnaud de La Fortelle. LENS: Localization enhanced by NeRF synthesis. In *Proceedings of the 5th Conference on Robot Learning*, 2021. URL <https://arxiv.org/abs/2110.06558>.
- [21] Xiaohan Nie, Shixing Chen, and Raffay Hamid. A robust and efficient framework for sports-field registration. In *2021 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)*, pages 1935–1943, 2021. doi: 10.1109/WACV48630.2021.00198.
- [22] HaoBin Qin, Jiale Fang, and Keisuke Fujii. SoccerSynth field: Enhancing field detection with synthetic data from virtual soccer simulator, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2503.13969>. arXiv v2, ACIVS 2026 採録.
- [23] René Ranftl, Alexey Bochkovskiy, and Vladlen Koltun. Vision transformers for dense prediction. In *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pages 12159–12168, 2021. doi: 10.1109/ICCV48922.2021.01196.
- [24] Long Sha, Jennifer Hobbs, Panna Felsen, Xinyu Wei, Patrick Lucey, and Sujoy Ganguly. End-to-end camera calibration for broadcast videos. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 13624–13633, 2020. doi: 10.1109/CVPR42600.2020.01364.
- [25] Oriane Siméoni, Huy V. Vo, Maximilian Seitzer, Federico Baldassarre, Maxime Oquab, Cijo Jose, Vasil Khalidov, Marc Szafraniec, Seungeun Yi, Michaël Ramamonjisoa, Francisco Massa, Daniel Haziza, Luca Wehrstedt, Jianyuan Wang, Timothée Darcet, Théo Moutakanni, Leonel Sentana, Claire Roberts, Andrea Vedaldi, Jamie Tolan, John Brandt, Camille Couprie, Julien Mairal, Hervé Jégou, Patrick Labatut, and Piotr Bojanowski. DI-NOv3, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2508.10104>.
- [26] Jonas Theiner and Ralph Ewerth. TVCalib: Camera calibration for sports field registration in soccer. In *2023 IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)*, pages 1166–1175, 2023. doi: 10.1109/WACV56688.2023.00122.
- [27] Bram Vanherle, Brent Zoomers, Jeroen Put, Frank Van Reeth, and Nick Michiels. Cut-and-splat: Leveraging Gaussian splatting for synthetic data generation, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2504.08473>.
- [28] yastrebksv. TennisCourtDetector. GitHub repository. URL <https://github.com/yastrebksv/TennisCourtDetector>. commit e5cd4f1ce26b15361700d3d89e068cbf0e82749e, accessed 2026-09-16.
- [29] Farhad G. Zanjani, Davide Abati, Auke Wiggers, Dimitris Kalatzis, Jens Petersen, Hong Cai, and Amirhossein Habibian. Gaussian splatting is an effective data generator for 3D object detection, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2504.16740>.
- [30] Yi Zhou, Connelly Barnes, Jingwan Lu, Jimei Yang, and Hao Li. On the continuity of rotation representations in neural networks. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019. doi: 10.1109/CVPR.2019.00589.

付録 A 座標と教師の契約

A.1 変換の向きと姿勢の直列化

保存する剛体変換はすべて行優先の 4×4 同次行列であり、列ベクトルへの作用は

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x}_b \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{T}^{b \leftarrow a} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_a \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{T}^{a \leftarrow b} = (\mathbf{T}^{b \leftarrow a})^{-1} \quad (10)$$

である。回転は正規直交かつ行列式 $+1$ を要求する。一様尺度はメートルアダプタが持ち、名目上の剛体変換の中へ隠さない。生成サンプルのカメラ変換はカメラからシーンであり、世界からカメラへの投影は常にその逆変換を使う。

データセットは生のカメラ・コート変換と内部パラメータを保存し、補正に追従する消費者側が

$$tx, ty, tz, a11, a12, a13, a21, a22, a23, \log f$$

の順で姿勢ベクトルを導出する。並進は正準コート座標でのカメラ中心、六つの回転値はカメラから正準コートへの回転の最初の二行、焦点距離は補正後モデル画素単位である。この直列化では四元数の順序規約が問題にならない。

A.2 十四のキーポイントチャネル

明示的に選択したデータセットは、カメラ相対の意味チャネルと不変の物理番号の両方を保持する。カメラがコートの負の Y 側にあるときを同一視なしの対応、正の Y 側にあるときを半回転の対応とする。どちらの場合も、意味チャネルは十四個の物理点の置換として与えられる。

カメラ中心が中央面から 10^{-6} m 以内にある場合は、近い側と遠い側が幾何的に定義できないため、レンダリングの前に明示的に棄却する。左右の割り当ては常にコート局所の X に従う。

A.3 可視性の層

四つの状態を区別して保存する。

1. **カメラ前方**：カメラ深度が正である。
2. **画面内**：投影座標が画像の内側にある。
3. **描画支持**：半径 1 画素の近傍に十分な α と正の描画深度がある (α の閾値は 0.01)。これは点単位の深度遮蔽判定ではない。
4. **教師有効**：上の生成物の論理積。

教師有効の定義は生成側の権威であり、予測スコアや予測深度で事後に変えない。補正は画像フレームの幾何と教師有効性を同じ手順で再計算する。バッチ化で生じる詰め物の画布は、決して有効な内容として扱わない。

A.4 データセットの項目

各サンプルは、メートル系シーン座標でのカメラ変換、シーンから対象コートへの変換、補正前の内部パラメータ、物理番号付きのキーポイント教師、領域と線の教師、および可視性の層を保持する。姿勢ベクトルは保存せず、補正に追従するアダプタが導出する。

付録 B アライメント閾値と実行上限

表 3 は主要な判定の要約である。本付録は実装が持つ残りの数値を記す。これらは受理条件と探索上限であり、達成された精度ではない。

表 16: 証拠と地上面の設定。

項目	値
seed	42
fit 比率 / holdout 比率	2/3 / 1/3
分割単位の fit / holdout カメラ数	8 / 4
証拠に選ぶカメラ数	48
線モデルの入力短辺 / 確率閾値	256 / 0.5
カメラあたり選択画素の上限	50000
RANSAC 閾値 / 精緻化閾値	0.006 / 0.008
RANSAC 反復 / 精緻化反復	1000 / 3
RANSAC 試行上限	20000
候補点の下限 / 支持点の下限	500 / 1000
法線と上方向の余弦の下限	0.97
正のカメラ側割合	1.0
支持点範囲の分位	0.01
カメラ高さの範囲	0.08–0.30
フットプリント余白	0.5 m
候補半幅 / ヒストグラム幅	0.035 / 0.005
光線 – 平面余弦の下限	0.05
光線距離の上限	3.0 m
境界余白	0.05
近接スケール / 冪	0.35 / 2.0
格子間隔	0.0025
カメラあたり投影点の下限	20

表 17: テンプレート当てはめと対応構築の設定。

項目	値
候補数の上限 / 保持状態数の上限	8 / 128
説明証拠率の下限	0.05
メートルあたりサンプル数	6.0
メートルあたりのシーン単位の範囲	0.055–0.085
方位範囲	$-\pi/2-\pi/2$
スコア幅 σ	0.5 m
最小テンプレートスコア	0.02
族の方位許容 / 尺度相対許容	0.2 / 0.3
差分進化の反復 / 個体数 / 許容	70 / 8 / 10^{-5}
当てはめ点数上限	100000
共通尺度の相対許容	0.07290401
尺度境界の相対余白	0.01
証拠割当距離	0.35 m
全テンプレート内点距離	0.30 m
全テンプレート q95 上限	1.50 m
意味セグメント内点率の下限	0.50
フットプリント重なるの上限	10^{-9}
対応の最大距離	0.25 m
カメラあたり対応数	3–200

付録 C 再現性と測定物の来歴

C.1 交差モデル比較 run の同定情報

節 9 の交差モデル比較は、次の 1 回の実行に由来する。

表 18: データ生成の実行上限と分割。

項目	値
弧長ステップ上限	1.05 m
最小サンプル数	24
サンプル数の倍数	8
提案予算	4800
軌道グループの下限	24
採用フレームの下限	2000
採用率の下限	0.90
分割比	0.8 / 0.1 / 0.1
shard 数	8
壁時計時間の上限	1800 s
発行バイト数の上限	35 GiB
NHT 呼び出し回数の上限	8

項目	値
実行ディレクトリ	knowledge/runs/run-court-alignment-crossmodel-n120-s42/
manifest fingerprint	bfc0285940621d6b6aa96fc79b6e308fd24e9d784341f5b7668caa964d77675c
標本	domain ごとに決定論的 120 件、seed 42
推論デバイス	CPU のみ。CUDA_VISIBLE_DEVICES は空、torch.cuda.is_available() は偽
実行時間	410.1 秒 (二つの domain と二つのモデルの合計)
設定 fingerprint	settings_fingerprint として manifest に保存
生成物	manifest.json, metrics.json, metrics.csv, metrics.tex, provenance.json, figures/
原稿側の数値	results/generated/benchmark_metrics.tex

■domain の定義 real_validation は公開実装付属データの held-out validation であり、公式の test split ではない。synthetic_test は 3DGS SYNTHETIC COURT V3 の trajectory-group-disjoint test で、同じ会場群の未学習軌道である。未知会場ではない。

■両モデルの同定情報 GS-COURT 側の checkpoint は次のとおりである。checkpoint SHA-256 は b863df1f01f00d2ff00a21d56a461879e3c5af193a9f32cec47a88d2842f8383 (b863df1f で始まる)、読み込み時は checkpoint の hyper-parameters から入力解像度と前処理を復元し、補間は training 側の幾何に合わせる。TCD 側は commit e5cd4f1c の実装と配布重み (SHA-256 09aa8c4338459ba1d643f2dc329f45f464dedec3720fccc1a4abfd1f7b464d04) を、補助中心点を除いた十四点で評価した。どちらも adapter のソースハッシュが provenance.json に記録されている。

■RANSAC の失敗理由を残す ホモグラフィが失敗した標本は成功率の分母から除かず、理由別の件数も `metrics.json` に保存する。合成 TCD の失敗は有効キーポイント不足 117 件と RANSAC 失敗 1 件である。

■結果図の同定情報 `figures/generated/` の PNG はこの run の `figures/` から複製したものである。SHA-256 は次のとおり。

ファイル	SHA-256 (先頭 16 桁)
<code>summary_bars.png</code>	9d5d9924f9295d3d
<code>error_cdf.png</code>	91ec0abeececd7bd
<code>montage_real_validation.png</code>	68de4e8ac1623cc9
<code>montage_synthetic_test.png</code>	740f32bd04c70ada
<code>classical/real_outlier_overlay.png</code>	71de969082dde964
<code>classical/synthetic_wrong_fit.png</code>	21e85304a494d630
<code>classical/synthetic_extreme_overlay.png</code>	9e56ad70a7ac4185
<code>classical/synthetic_degenerate_fit.png</code>	5d42c87bed4b6686

`montage` の列は GT を緑、GS-COURT を橙、TCD を青で描き、4 列目で重ねる。どの標本を描くかは、その domain の対応誤差の分位点から決定論的に選ぶ。補助 probe の PNG は代表例を複製したもので、図 7 が使うのは 3 枚である。残りは来歴の記録として置く。

C.2 古典的 baseline 補助 probe の同定情報

節 9.5 の補助 probe は、主比較とは別の実行である。

項目	値
実行ディレクトリ	<code>knowledge/runs/run-court-classical-probe-n10/</code>
upstream	[7] の commit 762d0775
ライセンス	BSD-3-Clause
OpenCV 4 互換 patch	SHA-256 12422aec27f589b92be68971e56f74ca13431decfbec7482f0f5cc45a2d8f555
環境	Ubuntu 22.04 / OpenCV 4.5.4 / CPU のみの Docker
実行バイナリ	SHA-256 1a805c96389e6d337a5666b06f38b0d15bf8a73119eb9d3e0c4107a136614443
標本	real 10 件 + B00 synthetic 10 件 (主比較とは別)
閾値	既定値のまま。検出閾値の調整はしない
権威記録	<code>REPORT.md</code> , <code>sweep_results.json</code>
再実行	<code>repro.sh</code> (作業ディレクトリを <code>mktemp</code> で作る)

patch は OpenCV 4 の API 名と CMake の依存解決、および検証用 overlay 出力の追加だけを行う。overlay は環境変数を設定したときだけ保存され、未設定時は upstream と同一の挙動である。

入力は lossless に固定し、合成入力は正準の `rgb.f32.npz` から量子化した画像を使う（元画像との最大絶対差は 0）。

この probe の限界は次のとおりである。失敗率は 10 件ずつの標本であり、B00 test の 238 枚すべてではない。幾何の妥当性は「外接矩形がフレームの 10% 未満なら縮退」という事前に決めた補助基準と目視のみで、GT との点对応比較は行っていない。

C.3 学習 run の同定情報

表 15 の値は次の run に由来する。

項目	値
run 記録	<code>court-ms5-depth3-local-rtx-resume1</code>
実行 commit	<code>b8ccc6bac5beac082b97e94c8b42edd9da8d2f40</code>
作業ブランチ	<code>codex/court-colab-multiscale</code>
設定名	<code>train_mixed_multiscale</code>
checkpoint	<code>court-detection-epoch=17.ckpt</code>
seed	42
記録 step	29843

■**学習条件** 検出器は DINOv3 ViT-B/16 を凍結して入力に使い、タスク Transformer と DPT 系デコーダ、深さ 3 の残余密ヘッドを用いる。入力は長辺 256、320、384、448、512 を混ぜた multiscale である。再開元は同じ出力ディレクトリの version 1 の最終 checkpoint である。

■**混合条件** 学習は実写と合成の混合であり、バッチ内の固定比率は合成 4、実写 4 である。混合の指定は設定ファイル `train_mixed_multiscale.yaml` と run 記録にあり、runner は学習前に混合節を分離してから標準側の設定だけを保存する。そのため checkpoint と一緒に保存される `hparams.yaml` には混合節が残らず、このファイルだけを見ると合成のみの設定に見える。したがって本稿は、この run を**合成のみで学習した run** とは記述しない。学習データは実写と合成の両方を含む。

■**データ** 合成側は 3DGS SYNTHETIC COURT V3 の B00-B03 で、採用フレームは trajectory-group-disjoint に分割されている（表 5）。実写側は公開実装付属の train と validation を用いる。独立した test split は合成側にのみ存在し、実写側には独立した test が無い。公開実写データは train 6,630/ validation 2,211 である。変換時に、十四点注釈が縮退してコート平面を定められない 1 サンプルを学習から除外する。

C.4 run の停止

この run は epoch 18 の 91% で失敗した。データ読み込み時に、`npz` アーカイブ内の `byte_planes.npy` で CRC-32 の不一致が発生し、`BadZipFile` として送出された。

したがって次の二点を明示する。

1. この run は設定上の最大 epoch まで完走していない。
2. 表 15 の値は、epoch 17 の checkpoint 選択時に記録された synthetic validation であり、完走した最良モデルの成績ではない。

今後の比較では、同じ停止を避けるためにデータの健全性検査を学習前に行い、停止した run は結果を見た後に取り除かず、そのまま記録する。

C.5 ベースラインの同定情報

表 19: 比較に用いる公開実装。コードと重みは再配布せず、固定した commit と取得物のハッシュのみを記録する。

項目	値
リポジトリ	TENNISCOURTDETECTOR [28]
commit	e5cd4f1ce26b15361700d3d89e068cbf0e82749e
構造	補助中心点を含む十五チャンネルのヒートマップ回帰
入力解像度	640×360
付属データ	8,841 枚、十四点注釈、train 6,630/ validation 2,211
ライセンス	リポジトリに確認できるライセンス表記が無い。論文も確認できない
本研究での扱い	実装ベースライン。コードと重みは再配布しない
公式重み	配布物から取得し SHA-256 09aa8c4338459ba1d643f2dc329f45f464dedec3720fccc1a4abfd1f7b464d04
補助 probe	古典的コートモデル当てはめ [6] の派生実装 [7]
commit	762d077541a77abf4923f5f8f689a1410927d35e
ライセンス	BSD-3-Clause
状態	CPU のみで実行済み。主比較とは別標本の補助 probe (付録 C.2)

■その他の比較候補 サッカー向けの校正手法は、テンプレートと出力の形式が異なるため、そのままテニスの定量比較へ混ぜない。比較する場合は、対象のプレー面と出力の型を揃えた条件を別に定義する。

C.6 ビルドと再現

本原稿は LuaLaTeX と luatexja で組版する。数値は results/generated/ に置いた benchmark_metrics.tex が定義するマクロだけを参照し、本文・表・図へ直接書き込まない。したがって数値を更新する場合は、この 1 ファイルを差し替えれば本文と表が追従する。

make は本文を 1 回ビルドし、make check は未定義の参照・引用、TeX エラー、欠落した入力ファイル、40pt を超える Overfull box を検査する。make watch は latexmk -pvc で監視

し、TeX ソースだけでなく `figures/generated/` の PNG が変わったときにも再ビルドする。Makefile の SOURCES が生成図の PNG を wildcard で含むためである。ビルドに成功した時点で `build/main.pdf` がトップレベルの `main.pdf` へ複製され、失敗時は複製しない。

■測定済みであることの担保 `resultsmeasured` と `resultsfigures` はこの版で真にしてある。未測定として残るのは、表 7 の視点分布 `ablation` と採用視点分布の集計図だけであり、これらは「未測定」または「未作成」と本文で明示する。値があるように見せる既定値は置かない。